

深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为 买入（首次）

2022 年 01 月 10 日

证券分析师 曾朵红

执业证号：S0600516080001
021-60199793

zengdh@dwzq.com.cn

证券分析师 陈瑶

执业证号：S0600520070006
15111833381

chenyao@dwzq.com.cn

研究助理 郭亚男

guoyn@dwzq.com.cn

盈利预测与估值	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	495	765	1,318	2,521
同比（%）	7.60%	54.63%	72.20%	91.25%
归母净利润（百万元）	104	201	451	905
同比（%）	29.26%	93.25%	124.40%	100.43%
每股收益（元/股）	3.47	5.03	11.29	22.62
P/E（倍）	188.63	130.15	58.00	28.94

投资要点

- 禾迈股份深耕微逆赛道，产品具备高性价比和强品牌力，有望成长为全球微逆龙头。公司成立于 2012 年，持续深耕微逆细分领域，公司核心高管是研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放量，截至 2020 年底公司全球市占率 7.96%，居全球第三（Enphase 市占率 77.8%、昱能科技市占率 12.2%）。2021 年 H1 公司出货 17 万台，接近 2020 年全年水平，我们预计 2021 年出货量同比翻倍，成为国内最大、全球第二的微逆公司。公司依靠产品力和营销能力享受微逆渗透率提升、出口替代两大红利，我们认为禾迈股份有望成长为全球微逆行业的龙头公司。
- 分布式光伏方兴未艾，微逆渗透率持续提升。海外高电价+电力自供刺激下，分布式光伏方兴未艾，国内整县推进+限电限产影响下，户用和工商业光伏开始快速增长，我们预计 2025 年全球分布式光伏新增 220GW，占比达 48.5%，2021-2025 年复合增速 35%，增长快于地面电站。分布式市场主要是组串式和微型逆变器，由于美国有组件级关断的要求，2020 年微逆全球渗透率为 5.4%。往后看，越来越多国家对分布式光伏安全要求提升，而且微逆控制更精细化，高转化率，一拖四、一拖六等产品将进一步缩小组串式和微逆的价格差距，微逆性价比凸显，我们预计 2025 年微逆全球渗透率将持续提升至 14%左右，新增需求达 30.8GW，2021-2025 年复合增速 58%，增长快于分布式市场。
- 产品力+性价比+市场开拓，公司出货及市占率将快速提升。1) 产品丰富功率段覆盖全面，差异化设计性能优越。公司产品迭代领先国外，从一拖一到一拖六，产品功率段覆盖 0.25-2.25KW，范围更加全面，且产品性能优越，功率密度优于 Enphase。2) 在性能媲美海外的情况下，具备性价比优势。价格端，2020 年公司售价 0.75 元/W，仅 Enphase 售价的 1/3，具备明显竞争优势；成本端，自研结构设计减少元件用量降本，叠加销量提升带来的规模效应，2020 年成本仅 0.35 元/W，远低于竞争对手，盈利能力强劲，2021 年 Q1-3 微逆业务毛利率 55%。3) 深耕现有市场+持续开拓新市场，加速出口替代。公司渠道商集中在拉美、欧洲市场，共布局 82 家安装商和 31 家经销商，其中在拉美市占率达 40%左右，充分受益微逆行业增长。2019 年进入美国市场，美国占全球微逆需求的 70%，是微逆的主力市场，公司产品获得美国市场认可，2021 年在美出货同比翻 4-5 倍增长，后续增长潜力巨大。综合来看，我们预计公司微逆总体出货量具备连续翻倍增长的潜力。
- 模块化逆变器、储能等电力电子产品储备丰富。除微逆产品外，公司在电气成套设备中具备一定的生产经验和技能积累，获得较高客户认可度。在模块化逆变器、储能等电力电子产品中有技术储备和产品布局，业务方向逐步拓展。
- 盈利预测与投资评级：我们预计公司 2021-2023 年营收为 7.65/13.18/25.21 亿元，同比 54.63%/72.20%/91.25%，归母净利润 2.01/4.51/9.05 亿元，同比 93.25%/124.40%/100.43%，考虑到微逆行业渗透率提升、公司产品性能领先行业且成本优势明显、对标海外美股公司，我们给予公司 2022 年 80 倍 PE，对应目标价 903.2 元，首次覆盖给予“买入”评级。
- 风险提示：竞争加剧、电网消纳问题限制、海外市场拓展不及预期等。

股价走势



市场数据

收盘价(元)	654.58
一年最低/最高价	602.72/824.00
市净率(倍)	4.43
流通 A 股市值(百万元)	5760.73

基础数据

每股净资产(元)	16.63
资产负债率(%)	41.42
总股本(百万股)	40.00
流通 A 股(百万股)	8.80

内容目录

1. 国产微逆领先厂商，持续耕耘微逆细分领域	5
1.1. 持续专注耕耘微逆细分领域	5
1.2. 营收稳步增长，综合毛利率、净利率持续提升	9
1.3. 微逆保持高增，成为公司第一业务	10
2. 光伏平价，新能源革命势不可挡	10
3. 分布式光伏方兴未艾，微逆渗透率持续提升	13
3.1. 各国政策加码支持，分布式光伏方兴未艾	13
3.2. 他山之石：受益于美国 NEC2017，SEDG 与 ENPH 快速增长	15
3.3. 国内外政策利好，多优势推动 MLPE 渗透率提升	17
4. 差异化设计叠加成本性能优势，国产微逆加速出口替代	21
4.1. “三高一低”优势，构筑公司核心壁垒	21
4.2. 全球化布局+差异化产品，具有高盈利性	25
4.2.1. 禾迈出货高增，规模效应开始体现	25
4.2.2. 海外市场+差异化产品高溢价，构筑公司高盈利性	25
4.3. 传统+新兴市场双重布局，具有高成长性	27
4.3.1. 前期深耕巴西、欧洲市场，现布局进入美澳市场	27
4.3.2. 禾迈售价+性能+品牌三重优势，海外市场国产替代性	28
4.4. 各业务之间相互联系，充分发挥协同优势	30
4.5. 拓宽产品矩阵，新增储能布局	31
5. 盈利预测	33
6. 风险提示	34

图表目录

图 1: 公司发展历程.....	5
图 2: 公司各类型微型逆变器产品.....	5
图 3: 公司研发人员占比达 27.5% (截至 2021 年 6 月 30 日)	6
图 4: 公司研发投入稳步增长.....	6
图 5: 公司核心成员简介.....	7
图 6: 公司股权结构 (截至 2021 年 12 月 20 日)	8
图 7: 营业收入稳步增长.....	9
图 8: 归母净利润稳步增长.....	9
图 9: 期间费用率稳步降低.....	9
图 10: 综合毛利率、净利率持续提升.....	9
图 11: 禾迈股份分业务收入构成.....	10
图 12: 禾迈股份分业务毛利润情况.....	10
图 13: 微型逆变器及监控设备业务收入增长迅速.....	10
图 14: 微型逆变器及监控设备业务毛利率稳定提升.....	10
图 15: 光伏是十年间降幅最大的可再生能源形式.....	11
图 16: 未来 30 年风电光伏成本降幅为 35%、70%.....	11
图 17: 2025 年中国光伏、风电发电量测算.....	11
图 18: 2025 年欧盟光伏、风电发电量测算.....	12
图 19: 2030 年温室气体排放量将较 2005 年减少 50%	12
图 20: 新法案绿色能源税收激励达 3253 亿美元.....	12
图 21: 全球光伏新增装机未来展望.....	13
图 22: 全球分布式装机占比情况及预测.....	13
图 23: 美国分布式光伏装机量 (MW)	14
图 24: 欧洲分布式光伏装机量 (MW)	14
图 25: 印度分布式光伏装机量 (MW)	14
图 26: 巴西分布式光伏装机量 (MW)	14
图 27: 中国分布式装机占比情况.....	15
图 28: 中国分布式光伏装机量 (GW)	15
图 29: 美国 MLPE 户用市场渗透率.....	16
图 30: SolarEdge 与 Enphase 出货量情况 (MW)	16
图 31: SolarEdge 与 Enphase 单瓦售价、成本 (元/W)	16
图 32: 美国居民电价上行 (美分/千瓦时)	17
图 33: 美国户用光伏初始投资成本构成情况 (\$/W)	17
图 34: 微型逆变器与组串逆变器单瓦价格 (元/W)	18
图 35: Enphase 微型逆变器功率变化情况 (W)	18
图 36: 美国商用屋顶 MLPE 渗透率.....	18
图 37: ENPH、SEDG 欧洲 MLPE 市场渗透率.....	18
图 38: 中国光伏建筑用电相关政策要求.....	19
图 39: MLPE 中微逆出货占比情况.....	19
图 40: 微逆应用场景.....	19
图 41: 四类逆变器性能对比.....	19
图 42: 三种关断形式性能对比.....	20

图 43: 三种关断形式价格对比 (元/W)	20
图 44: 2020 年微型逆变器市场占比	20
图 45: 海外市场国产替代性强, 看好国内微逆厂商	20
图 46: 2020 年微型逆变器行业格局	21
图 47: 微逆市场空间测算	21
图 48: 微型逆变器公司转换效率对比	23
图 49: 公司一拖四产品弱光表现好	23
图 50: 2020 年禾迈微逆成本结构	24
图 51: 原材料采购价格变化 (元/件)	24
图 52: 2020 年各厂商单瓦成本对比 (元/W)	24
图 53: 禾迈出货量增长快速 (单位: MW)	25
图 54: 禾迈微逆销量涨势明显 (单位: 万台, 左轴销量, 右轴产销率)	25
图 55: 微逆境内外毛利率情况	25
图 56: 微逆业务境外营收占比不断提升	25
图 57: 公司各类型逆变器毛利率情况	26
图 58: 微逆高毛利一拖四逆变器占比不断提高	26
图 59: 禾迈微型逆变器及监控设备业务毛利率明显优于同业	26
图 60: 2021 年 11 月安装商数量对比 (单位: 个)	27
图 61: 2021 年 11 月销售商数量对比 (单位: 个)	27
图 62: 截至 2021H1, 前五大客户中微逆相关客户	28
图 63: 微逆分区域市场占比	28
图 64: 各公司单瓦售价对比 (元/W)	29
图 65: 禾迈、昱能分区域销售情况 (万台)	29
图 66: 美国加州 MLPE 工商业渗透率	30
图 67: 禾迈微逆产能、产销情况 (万台)	30
图 68: 禾迈各业务之间相互协同 (红框为公司业务分类)	31
图 69: 2020 年光伏风电占发电量比重为 9.5%	31
图 70: 2020 年电网新增风光消纳空间有限 (万千瓦)	31
图 71: 全球储能累计装机量 (GW)	32
图 72: 中国储能累计装机量 (GW)	32
图 73: 储能规划销量路径 (台)	32
图 74: 公司储能研发项目	32
表 1: 中国推动分布式光伏发展相关政策	15
表 2: 微逆厂商性能对比	22
表 3: 微逆厂商功率覆盖段	22
表 4: 微逆业务盈利预测	33
表 5: 分业务盈利预测 (百万元)	33
表 6: 可比估值	34

1. 国产微逆领先厂商，持续耕耘微逆细分领域

1.1. 持续专注耕耘微逆细分领域

杭州禾迈电力电子股份有限公司成立于 2012 年，现拥有多家全资子公司，主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务。公司从成立至今持续耕耘微型逆变器细分领域，当前公司已经成为微型逆变器领域在技术、市场方面皆具有一定优势的企业之一，产品广泛应用于全球分布式光伏发电系统领域，客户遍及美洲、欧洲、亚洲等多个区域。公司 2021 年 12 月于科创板上市。

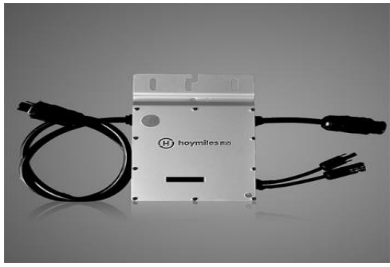
图 1：公司发展历程



数据来源：公司官网，东吴证券研究所

主营产品为电气成套设备及元器件、微型逆变器及监控设备。截至 2021 年 3 季度，两大产品总收入占比超过 90%，其中微型逆变器所产生的利润占总利润的 76.97%，为最主要的利润来源。公司核心产品微型逆变器作为“组件级电力电子”设备的重要代表之一，是分布式发电系统建设的优选方案之一，具有广阔的市场前景，2020 年公司微逆全球市场出货量占比约为 7.96%。

图 2：公司各类型微型逆变器产品

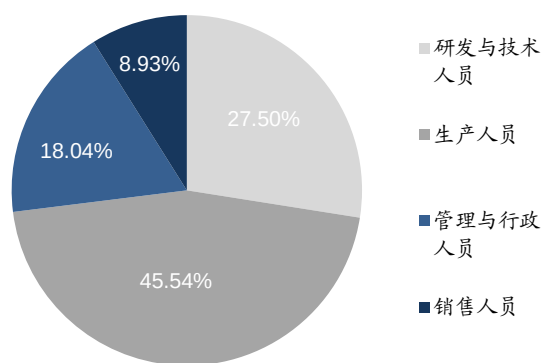
名称	简介	图片
一拖一逆变器	1.每个微逆连接一个组件，最大输出功率为300W/350W/400W 2.峰值效率约为 96.7% 3.CEC 效率约为 96.5% 4.动态 MPPT 效率约为 99.8%	
一拖二逆变器	1.每个微逆连接两个组件，最大输出功率为600W/700W/800W2。 2.峰值效率约为 96.7%。 3.CEC 效率约为 96.5%。 4.动态 MPPT 效率约为 99.8%。	
一拖四逆变器	1.每个微逆连接四个组件，最大输出功率为1,000W/1,200W/1,500W 2.峰值效率约为 96.7% 3.CEC 效率约为 96.5% 4.动态 MPPT 效率约为 99.8%	

数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

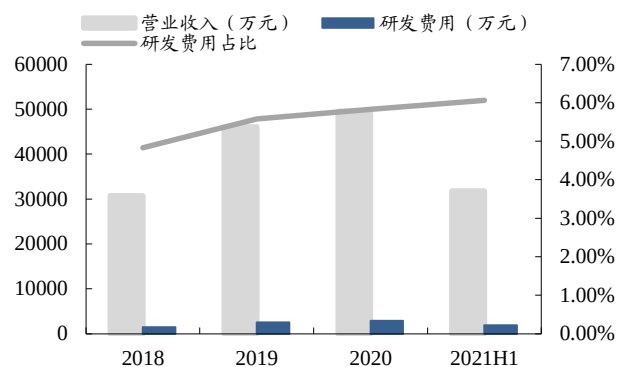
公司研发实力强劲。截至 2021 年 6 月 30 日，公司研发与技术人员 157 人，占员工总数超过 27%。公司研发团队中拥有硕士研究生及以上学历的共计 14 人，其中包括博士后 3 人。公司核心技术人员为杨波、赵一、李威辰、禹红斌。公司核心研发团队成員主要来自浙江大学等高等院校的相关学院，具有较强的专业背景与研发实力。公司总经理、核心技术人员杨波在 2016 年因“高增益电力变换调控机理与拓扑构造理论”获得国家自然科学奖二等奖，该理论的衍生技术已在公司光伏逆变器产品中应用。此外，截至 2021 年 6 月 30 日，公司已拥有核心技术 26 项，发明专利 17 项，实用新型专利 39 项。于此同时，公司高度重视技术升级，研发费用逐年升高。

图 3：公司研发人员占比达 27.5%（截至 2021 年 6 月 30 日）

图 4：公司研发投入稳步增长



数据来源: Wind, 东吴证券研究所



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

公司团队实力雄厚。董事会 9 人中, 3 人为博士, 2 人为硕士, 学历水平较高。邵建雄为董事长, 杨波为总经理。核心成员中, 杨波、赵一、李威辰为研发部门, 皆有近 10 年科研、研发经验, 其他人系管理部门, 皆有十五年以上工作及行业经验, 团队整体经验丰富。

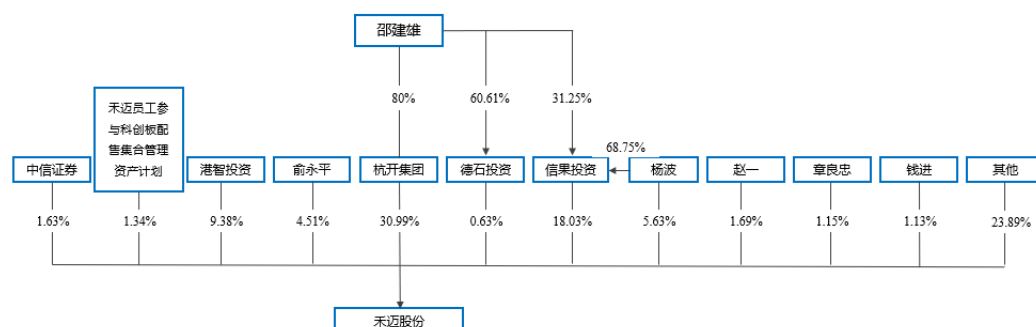
图 5: 公司核心成员简介

姓名	职务	任职日期	学历	个人简历
邵建雄	董事长、董事	2017/9/1	本科	2002年8月至今历任杭开电气(现杭开企管)董事、董事长;2007年9月至今任杭开集团执行董事兼总经理;2011年7月至今任绿洁科技董事长;2017年5月至2017年9月任公司执行董事,2017年9月至今任杭州禾迈电力电子股份有限公司董事长。
杨波	董事	2017/9/1	博士	2010年10月至2012年9月,浙江大学电气工程学院博士后;2012年10月至2017年7月,浙江大学专职科研人员;2017年8月至今,任公司总经理,2017年9月至今任杭州禾迈电力电子股份有限公司董事。
叶伟巍	独立董事	2020/6/1	博士	1986年8月至2000年9月任中国电信宁波分公司北仑分公司工程师;2000年10月至2006年8月任中国网通华东大区基础网络部高级工程师、总经理;2009年5月至2014年10月任浙江大学城市学院商学院副教授、教授;2014年10月至2017年10月任浙江欣海船舶设计研究院挂职副院长;2014年11月至今任浙江财经大学公共管理学院教授;2020年4月至今任浙江财经大学地方政府城乡治理研究院教授、副院长;2020年6月至今任杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事。

数据来源: 禾迈招股说明书, 东吴证券研究所

公司股权结构稳定。截至2021年12月20日,公司总股本4000万股,公司实际控制人为邵建雄,按比例计算,邵建雄通过杭开集团、德石投资、信果投资合计控制公司30.81%股权,公司股权结构清晰稳定。

图 6: 公司股权结构 (截至 2021 年 12 月 20 日)

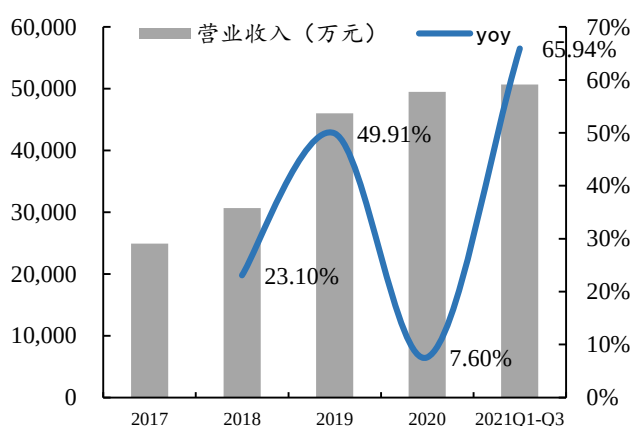


数据来源: Wind, 东吴证券研究所

1.2. 营收稳步增长，综合毛利率、净利率持续提升

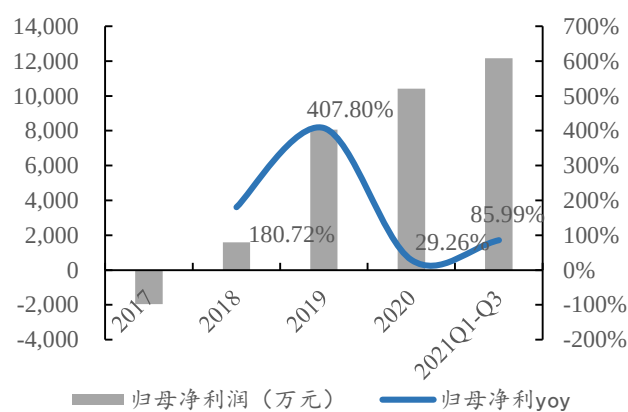
营业收入稳步增长。公司 2020 年营业收入增速有所放缓，主要原因是 2019 年公司衢江项目导致模块化逆变器业务收入较高，2020 年有所回落，2021Q1-3 营收 5.07 亿元，同比增长 65.94%，主要系微型逆变器出货大幅增长带动营收上涨。公司 2019-2021Q1-3 归母净利润分别为 0.81/1.04/1.22 亿元，2021Q1-3 归母净利润同比增长 85.99%，主要原因系微型逆变器业务销量大增导致归母净利润大幅上涨。

图 7：营业收入稳步增长



数据来源：Wind，东吴证券研究所

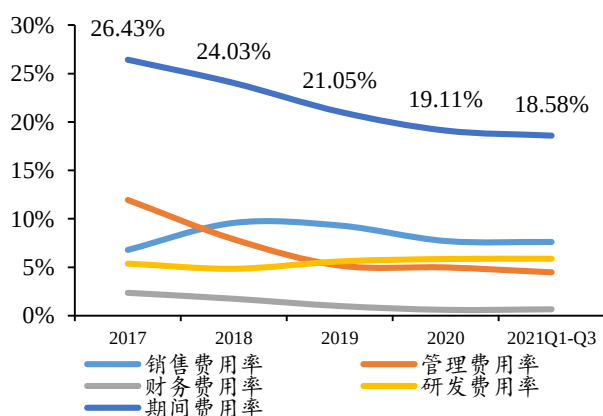
图 8：归母净利润稳步增长



数据来源：Wind，东吴证券研究所

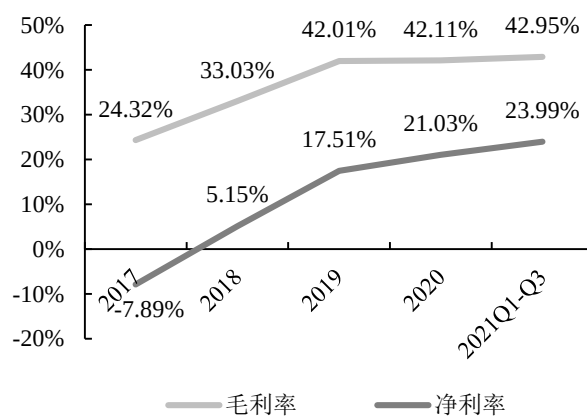
期间费用率稳步下降，推动净利率上升。2018 年公司扭亏为盈，实现正的净利润，2019-2021Q1-3 年公司毛利率分别 42.01%/42.11%/42.95%，呈稳步上升态势；2019-2021Q1-3 期间费用率持续下降，2021Q1-3 降至 18.58%，综合毛利率提升叠加期间费用率下降进而推动公司综合净利率持续提高，2021Q1-3 公司净利率达 23.99%。

图 9：期间费用率稳步降低



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图 10：综合毛利率、净利率持续提升

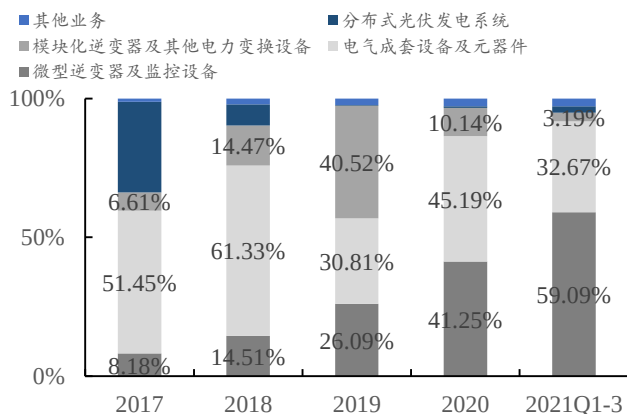


数据来源：Wind，东吴证券研究所

1.3. 微逆保持高增，成为公司第一业务

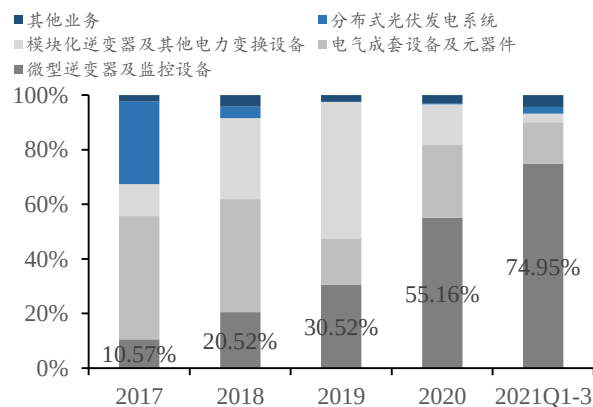
微型逆变器业务成为公司第一业务。公司主营业务收入主要来自于微型逆变器及监控设备业务，2021Q1-3 微型逆变器及监控设备业务营收占总营收比例达 59.09%，2021Q1-3 微型逆变器及监控设备业务毛利贡献占比达 74.95%，公司微型逆变器业务占比不断增长，2019 年微型逆变器超过电气成套设备及元器件成为公司第一大业务。

图 11: 禾迈股份分业务收入构成



数据来源: wind, 东吴证券研究所

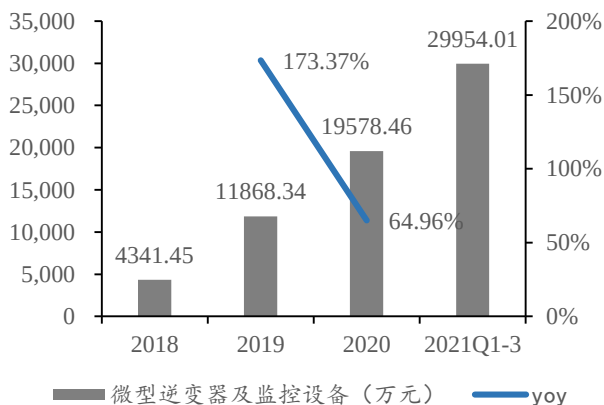
图 12: 禾迈股份分业务毛利情况



数据来源: wind, 东吴证券研究所

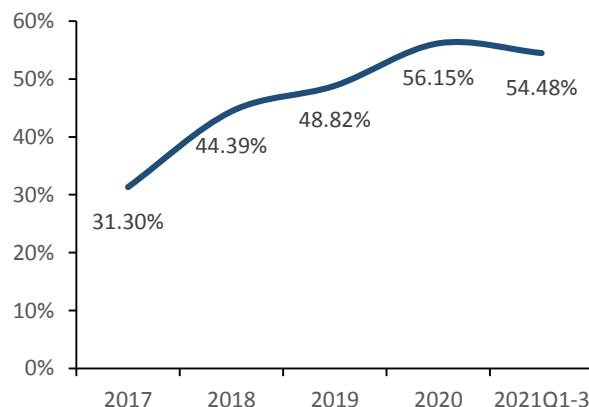
微逆营收高速增长，毛利率稳步提升。公司微型逆变器及监控设备业务持续保持高速增长，2021Q1-3 微型逆变器及监控设备业务营收 3.00 亿元，主要系需求旺盛，公司微逆出货高增，毛利率方面微型逆变器及监控设备业务高毛利一拖 X 产品出货占比提升叠加海外营收占比提升，2020 年微型逆变器及监控设备业务毛利率上涨至 56.15%，2021Q1-3 受原材料价格上涨略微下滑。

图 13: 微型逆变器及监控设备业务收入增长迅速



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图 14: 微型逆变器及监控设备业务毛利率稳定提升



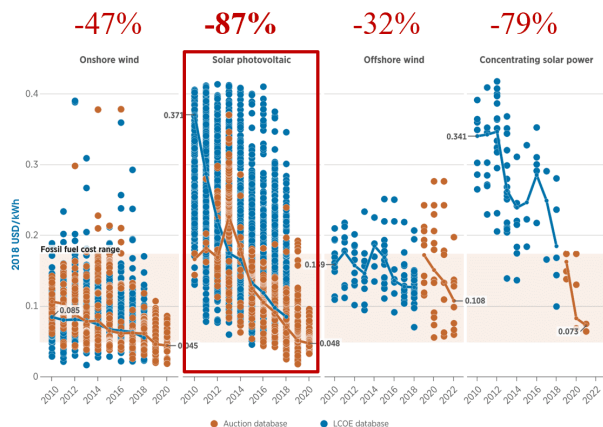
数据来源: Wind, 东吴证券研究所

2. 光伏平价，新能源革命势不可挡

光伏降本路径明确，开启平价周期。随各国对环境保护的日益重视以及光伏发电成本不断下降，全球光伏发电的度电成本已从 2010 年的 0.371\$/kWh 快速下降至 2020

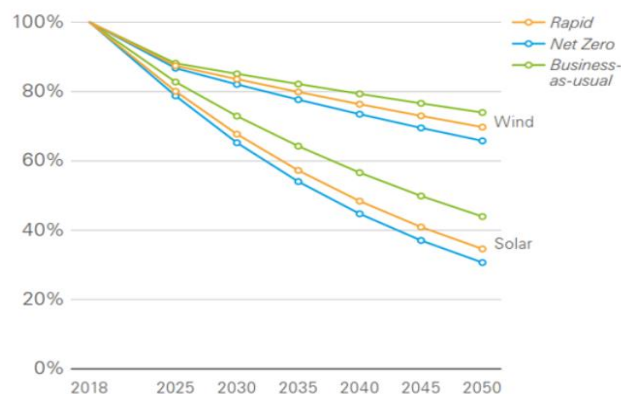
年的 0.048\$/kWh，降幅高达 87%，BP 预计到 2050 年光伏的成本较 2018 年将下降 65-70%。光伏资源禀赋优异、成本快速下降带来全球平价，带来行业较大增量空间，光伏有望成长为主力能源，同时国内提出 2030 年碳达峰、2060 年实现碳中和目标，国际上美国、欧盟、日、韩、南非等均以 2050 年实现碳中和为目标，且多国强调未来 30 年内的可再生能源发电占比目标，带动全球向“碳中和”方向发展，新能源革命势不可挡。

图 15：光伏是十年间降幅最大的可再生能源形式



数据来源：IRENA，东吴证券研究所

图 16：未来 30 年风电光伏成本降幅为 35%、70%



数据来源：BP，东吴证券研究所

中国：“1+N”政策体系逐步明确，能源革命加速进行。我国逐步构建起以 3060 为中心的“1+N”政策体系，2021 年 10 月 24 日国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作意见》，提出非化石能源消费比重在 2025 年、2030 年、2060 年将分别达 20%，25%及 80%以上。整县推进、风光大基地、能耗双控、绿电交易、碳减排金融支持工具等 N 项配套政策逐步落地，不断利好中长期风光发展。根据 2025 年我国非化石能源消费比例达 20%，我们预计光伏和风电发电量增量占比在 58%：42%，光伏年均可利用小时数在 1200h，风电年均可利用小时数在 2100h，测算十四五国内光伏年均装机量中值在 90GW，光伏+风电年均装机量达到 130GW。

图 17：2025 年中国光伏、风电发电量测算

非化石能源消费占比	风电、光伏发电量需求 (亿千瓦时)	光伏+风电发电总增量 (亿千瓦时) (较2020年)	光伏发电总增量 (亿千瓦时)	十四五对应年化平均 装机 (GW)	风电发电增量 (亿千 瓦时)	对应年均装机 (GW)	风+光年均 装机 (GW)	光伏发电占比	
19.0%	15922	7322	4247	71	3075	31	102	58%	
19.5%	16934	8334	4834	81	3500	35	116		
20.0%	17946	9346	5420	90	3925	39	130		
20.5%	18957	10357	6007	100	4350	44	144		
21.0%	19969	11369	6594	110	4775	48	158		
	一次能源消费总量 (亿吨标准煤)	非化石能源消费占比	非化石能源消费量 (亿吨标准煤)	平均发电煤耗 (g/kWh)	可再生能源发电需求 (亿千瓦时)	水电 (亿千瓦时)	核电 (亿 千瓦时)	生物质 (亿千瓦时)	风电、光 伏发电需求 (亿 千瓦时)
2018	46.4	14.3%	6.6	307	21585	12300	2944	906	5435
2019	48.6	15.3%	7.4	309	23917	13019	3487	1111	6300
2020	49.8	15.9%	7.9	307	25816	13552	3662	1326	7276
年平均增长率	2.80%	——	——	-2%	——	3.0%	5.0%	10.0%	——
2025	57.2	19.0%	10.9	283	38442	15710	4674	2136	15922
		19.5%	11.1		39454				16934
		20.0%	11.4		40465				17946
		20.5%	11.7		41477				18957
		21.0%	12.0		42489				19969

数据来源：BP，东吴证券研究所测算

欧盟：2030 年碳减排 55%，2050 年碳减排 80-95%。欧盟将 2030 年较 1990 年碳

减排目标提高至 55%，2050 年目标为较 1990 年碳减排 80-95%，实现碳中和。根据 2030 年欧盟的非化石能源消费目标达到 40% 计算，我们假设水电、除风光其他可再生能源发电 2020-2030 年复合增速分别为 1%、6%；光伏和风电发电量增量占比在 65%：35%，光伏年均可利用小时数在 1300h，风电年均可利用小时数在 2100h。按 40% 测算 2020-2030 年欧盟光伏年均装机量 81GW，光伏+风电年均装机量达到 106GW。

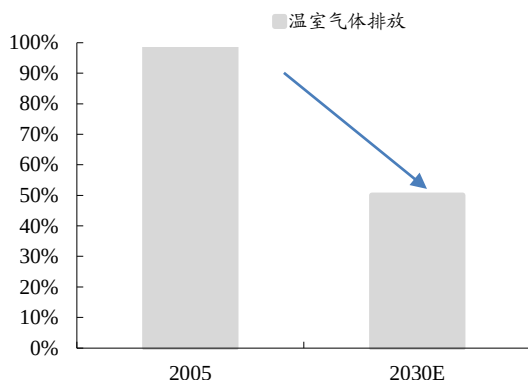
图 18：2025 年欧盟光伏、风电发电量测算

非化石能源消费占比	风电、光伏发电量需求 (亿千瓦时)	光伏+风电发电总增量 (亿千瓦时)	光伏发电总增量 (亿千瓦时)	对应年化平均装机 (GW)	风电发电增量 (亿千瓦时)	对应年均装机 (GW)	风+光年均装机 (GW)	光伏占比	
32.0%	14618	8456	5496	42	2960	13	54	65%	
34.0%	16619	10456	6797	51	3660	16	67		
36.0%	18619	12457	8097	61	4360	19	80		
38.0%	20619	14457	9397	71	5060	22	93		
40.0%	22620	16457	10697	81	5760	25	106		
一次能源消费总量 (EJ)		非化石能源 占比	非化石能源 消费量 (EJ)	平均发电消耗 (kJ/千瓦时)	可再生能源发电量需 求 (亿千瓦时)	水电 (亿千瓦时)	核电 (亿千瓦时)	除风光其他可 再生能源 (亿 千瓦时)	风电、光伏发 电需求 (亿 千瓦时)
2018年 2019年 年平均增长率	84. 8	25. 6%	21. 7	9265	23374	6453	9358	2150	5413
	83. 8	26. 4%	22. 1	9225	23976	6325	9285	2203	6163
	0. 41%	——	——	-0. 46%	——	-0. 36%	-1. 33%	3. 72%	——
2030 (E)	87. 7	32. 0%	28. 1	8769	32006	6079	8014	3294	14618
		34. 0%	29. 8		34006				16619
		36. 0%	31. 6		36006				18619
		38. 0%	33. 3		38007				20619
		40. 0%	35. 1		40007				22620

数据来源：BP，东吴证券研究所测算

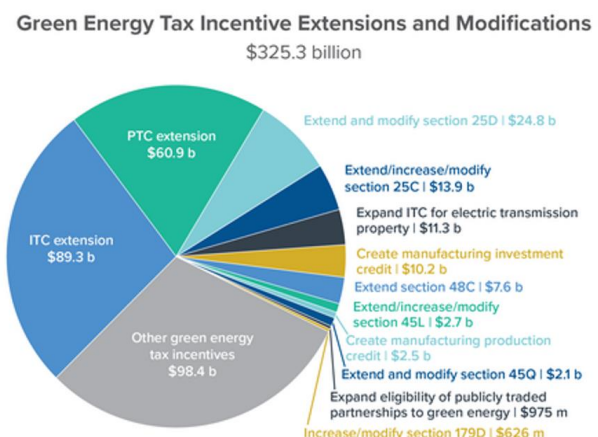
美国：2030 年减排 50%，2050 年实现碳中和。2021 年 1 月美国重返《巴黎协定》，并计划 2035 年前达到电力产业无碳污染，2050 年前达成 100% 绿色经济、零碳排放，利好新能源产业发展。2021 年 4 月美国总统拜登承诺在 2030 年将温室气体排放量从 2005 年的水平减少 50%。2021 年 11 月 19 日，美国众议院通过《建设美好未来法案》(Build Back Better Act)，批准两万亿美元支出举措，其中 5500 亿美元用于应对气候变化。该法案还将光伏 ITC（投资税收抵免）提升至 30% 并延长十年，将风电光伏 PTC（度电税收抵免）提升至 2.5 美分/度并延续至 2026 年。

图 19：2030 年温室气体排放量将较 2005 年减少 50%



数据来源：美国政府，东吴证券研究所

图 20：新法案绿色能源税收激励达 3253 亿美元



数据来源：美国政府，东吴证券研究所

全球光伏装机需求高增，2025 年新增装机需求达 454GW。由于光伏全球平价到来，成本仍在快速下降，且匹配储能发展，电力行业减排、发电结构的改善需要依赖低成本

高效率的光伏的实现,发展潜力较大叠加各国政策不断推动光伏发展,全球范围来看,我们预计 2025 年光伏新增装机达 454GW, 2030 年光伏新增装机超 1308GW。

图 21: 全球光伏新增装机未来展望

电力能源结构	发电量:世界 (TWh)	YOY	光伏发电量 (TWh)	光伏累计装机量 (MW)	光伏利用小时数	光伏占发电总量的比例	光伏新增 (GW)	光伏新增发电量占比 (GW)
2018	26614.8	3.7%	584.6	504082	1290.9	2.2%	104	15%
2019	27004.7	1.5%	724.1	619082	1289.4	2.7%	115	36%
2020	27463.7	1.7%	889.4	749164	1300.0	3.2%	130	36%
2021E	28013.0	2.0%	1077.8	908930	1300.0	3.8%	160	34%
2022E	28629.3	2.2%	1324.9	1129365	1300.0	4.6%	220	40%
2023E	29316.4	2.4%	1651.3	1411044	1300.0	5.6%	282	48%
2024E	30049.3	2.5%	2065.4	1766433	1300.0	6.9%	355	57%
2025E	30800.5	2.5%	2591.2	2220064	1300.0	8.4%	454	70%
2030E	35018.3	2.7%	7857.7	6698253	1300.0	22.4%	1308	167%

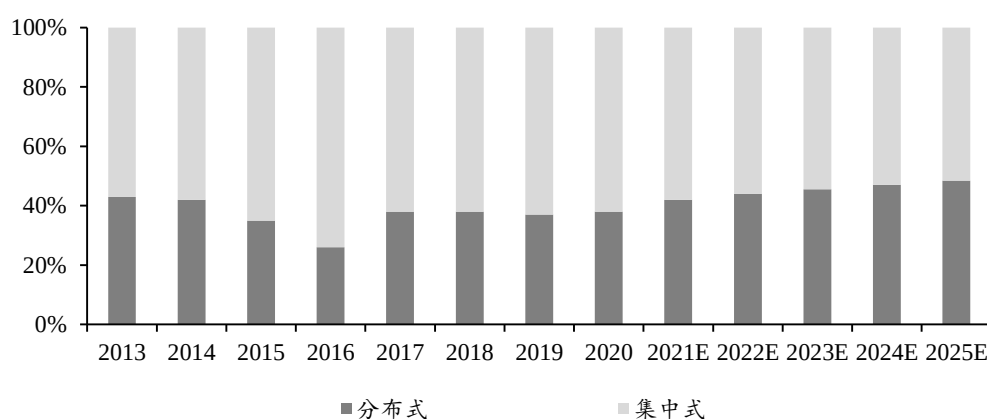
数据来源: BP, 东吴证券研究所测算

3. 分布式光伏方兴未艾, 微逆渗透率持续提升

3.1. 各国政策加码支持, 分布式光伏方兴未艾

2025 年我们预计全球分布式光伏占比达 48.5%。2016 年之前, 中国等发展中国家集中式光伏的快速发展, 其发展速度高于分布式光伏, 使得分布式光伏占比有所下降; 2016 年之后, 欧美等清洁能源意识增强, 加上政府政策支持的推动, 分布式占比有所回升, 2020 年全球分布式光伏占比约为 38%, 随着分布式光伏发电的优势逐渐发挥加之各国政策不断加码支持分布式光伏, 分布式光伏方兴未艾, 我们预计 2025 年全球分布式光伏占比达 48.5%, 按 2025 年全球光伏装机 454GW 测算, 分布式装机量将达 220GW。

图 22: 全球分布式装机占比情况及预测



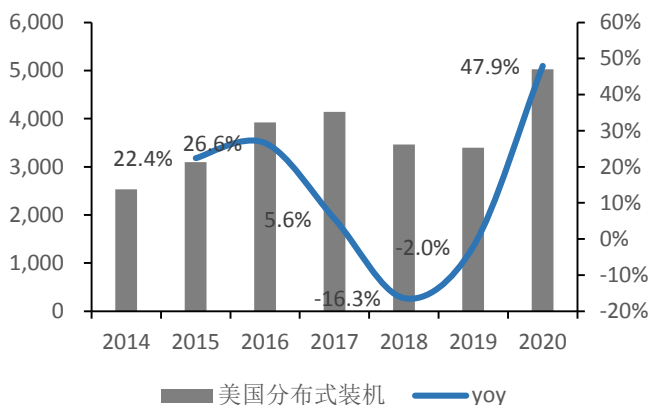
数据来源: IHS、CPIA, 东吴证券研究所

美国: 加州强制安装光伏系统, 分布式占比有望提升。2017-2019 年美国分布式光伏装机增长有所放缓, 但美国加州于 2019 年出台政策要求从 2020 年起对三层以下新建建筑强制安装光伏系统, 2020 年美国分布式光伏装机达 5.02GW, 同比增长 47.9%, 我

们预计未来分布式光伏装机持续快速增长，分布式占比有望提升。

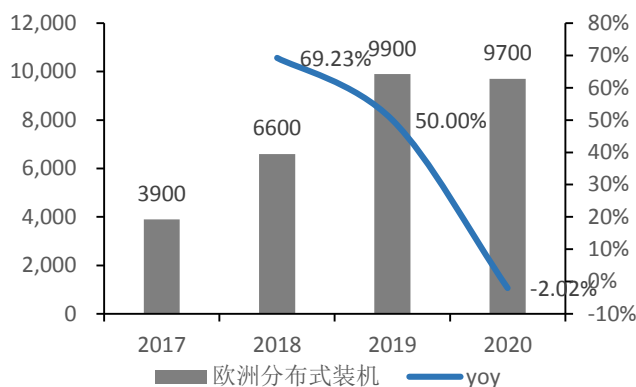
欧洲：分布式占比较为稳定，保持高速增长。2020 年欧盟分布式占比较为稳定，约为 59%，2020 年欧洲分布式装机量约 9.7GW，未来光伏需求旺盛下欧洲分布式光伏将继续维持高速增长。

图 23：美国分布式光伏装机量（MW）



数据来源：BNEF，东吴证券研究所

图 24：欧洲分布式光伏装机量（MW）

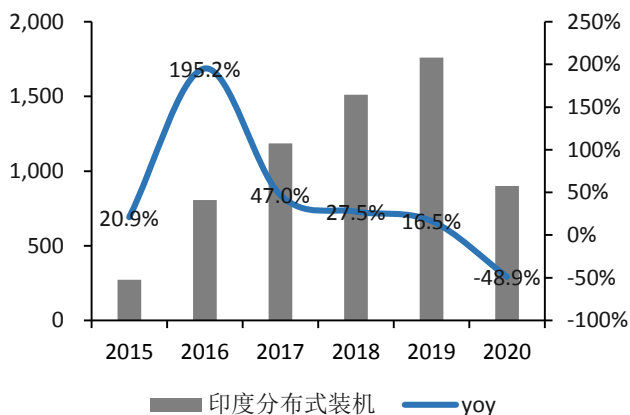


数据来源：IEA，东吴证券研究所

印度：规划 2022 年分布式光伏占比达 40%。印度分布式光伏新增装机持续保持增长，但 2020 年受疫情影响，印度分布式光伏装机有所下滑，2020 年印度分布式光伏占总新增装机 21% 左右，印度政府 2021 年 4 月批准 PLI 计划提案，将于 2022-2026 年投入约 6 亿美元刺激光伏需求，我们预计未来分布式光伏占比有望快速提升。

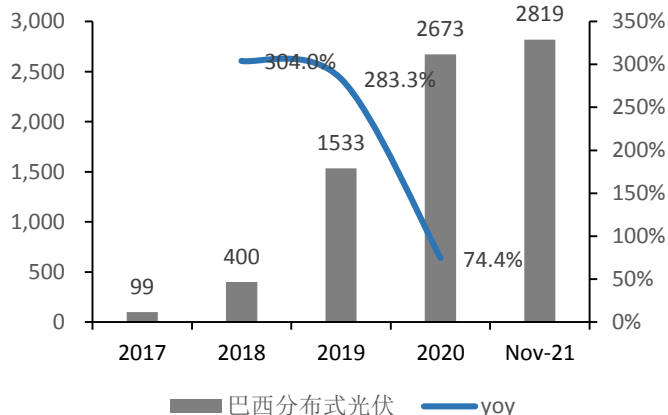
巴西：受益于免税政策分布式保持高增速。巴西 2018 年实施 convention 16/15 公约，豁免装机容量 1MW 以下的分布式光伏发电系统用户就净计量机制下上网电量所得收入缴纳商业流转税，进一步鼓励分布式光伏发电，2020 年巴西新增分布式装机 2.7GW，同比增长 74.4%，我们预计巴西分布式光伏将持续维持较高增速。

图 25：印度分布式光伏装机量（MW）



数据来源：BNEF，东吴证券研究所

图 26：巴西分布式光伏装机量（MW）



数据来源：ABSOLAR，东吴证券研究所

中国：受益于整县推进，分布式光伏有望加速提升。近年来我国不断加大分布式光

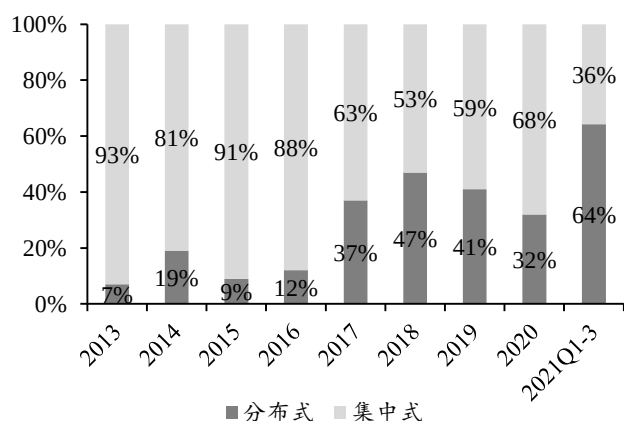
伏建设，2021 年 5 月给予户用光伏装机 5 亿元补贴，受益于户用补贴，2021 年 Q1-3 分布式装机达 16.41GW，占比新增装机比重达 64%。2021 年 9 月国家能源局公布整县推进试点名单，共计 676 个县进入名单，我们预计将达 170GW 装机量，打开分布式长期市场空间，随着整县推进的有序实施，我国分布式占比有望加速提升。

表 1：中国推动分布式光伏发展相关政策

时间	政策及内容
2020 年 7 月 15 日	七部门联合印发《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》提出 2022 年城镇新增建筑中绿色建筑达 70%
2021 年 5 月 20 日	国家能源局发布《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，给予户用光伏 5 亿补贴总额。
2021 年 9 月 14 日	国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，我国 31 省共 676 个县进入整县推进试点名单。
2021 年 10 月 26 日	国务院《2030 年前碳达峰行动方案》提出力争 2025 年新建厂房、公共机构屋顶光伏覆盖率达 50%

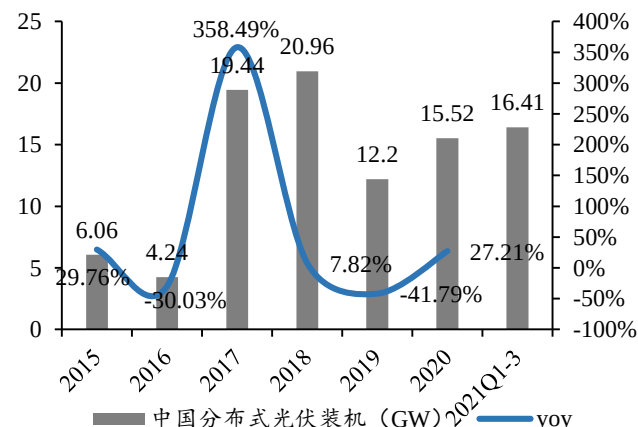
数据来源：光伏们，东吴证券研究所

图 27：中国分布式装机占比情况



数据来源：国家能源局，东吴证券研究所

图 28：中国分布式光伏装机量（GW）



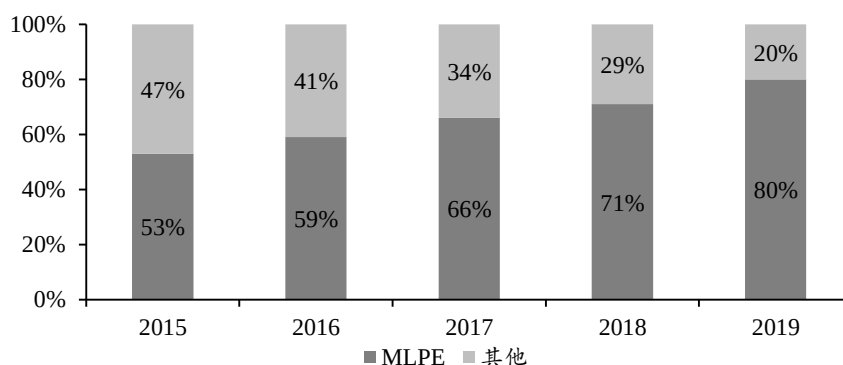
数据来源：国家能源局，东吴证券研究所

3.2. 他山之石：受益于美国 NEC2017，SEDG 与 ENPH 快速增长

SEDG 与 ENPH 为 MLPE 领域双寡头。组件级电力电子（MLPE）是指在太阳能光伏系统中，能对单块或数块光伏组件进行精细化控制的电力电子设备，实现逆变、关断、功率优化等功能，主要包括微型逆变器、优化器等相关产品，MLPE 目前主要应用于海外分布式市场，美国 SolarEdge 与 Enphase 是这一领域的双寡头，占据该领域主导地位。

美国 NEC2017 叠加贸易及专利限制孕育 MLPE 增长温床。美国 NEC2017 对光伏建筑进行了强制性的安全规范，要求户用装机达到“组件级关断”，在快速关断装置启动后 30s 内，将光伏矩阵 305mm 外的电压降低到 30V 以下，305mm 内的电压降低到 80V 以下。当时除 SolarEdge 及 Enphase 外大部分厂商难以提供满足 NEC 新规则产品因此市场份额逐步萎缩，同时 2018 年美国对中国光伏逆变器施加 301 关税，加上 2019 年华为退出美国逆变器市场以及优化器方面 SolarEdge 拥有美国市场 PLC 专利，这都为 SolarEdge 与 Enphase 增长孕育温床，从 2015 年到 2019 年二者在美国户用市场渗透率已由 53% 增长至 80%。

图 29：美国 MLPE 户用市场渗透率

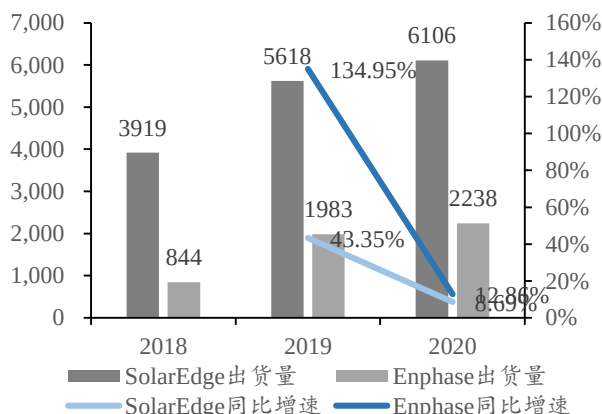


数据来源：伍德麦肯锡，东吴证券研究所

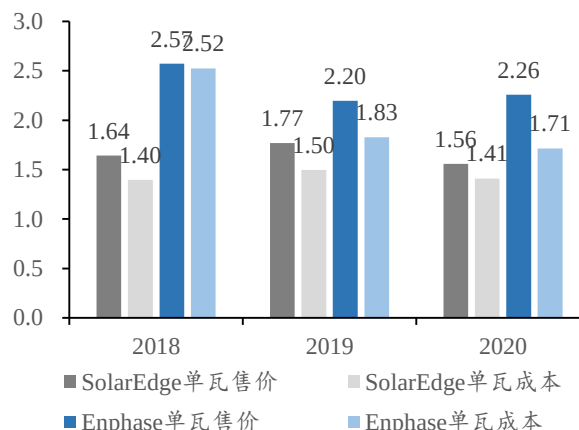
受益于 NEC2017，SEDG 与 ENPH 增长快速。对于 NEC2017 的要求，SolarEdge 采用的解决方案是组串逆变器+功率优化器的方案，Enphase 采用微型逆变器方案，受益于 NEC2017，二者出货量快速增长。Enphase 引入使用新的 IQ 架构，该架构采用新的布线系统，从原来四个导体集成变成两个导体集成，2019 年 Enphase 的新一代微型逆变器 IQ7 出货量大幅增长，90%+ 为 IQ7 产品，产品性能提升的同时带来单瓦成本大幅下降，2019 年单瓦成本降至 1.83 元/W，缩小了与 SolarEdge 成本的差距，叠加 2018 年 6 月收购 SunPower 微型逆变器子公司，成为 SunPower 微型逆变器独家供应商后，Enphase 在 2019 年出货量快速增长至约 2GW，同比增长 135%，2019 年美国户用市场二者渗透率已达 80%，其中 SolarEdge 渗透率达 61%，Enphase 占比 19%。2020 年受疫情影响增速有所放缓。

图 30：SolarEdge 与 Enphase 出货量情况 (MW)

图 31：SolarEdge 与 Enphase 单瓦售价、成本 (元/W)



数据来源：公司公告，东吴证券研究所



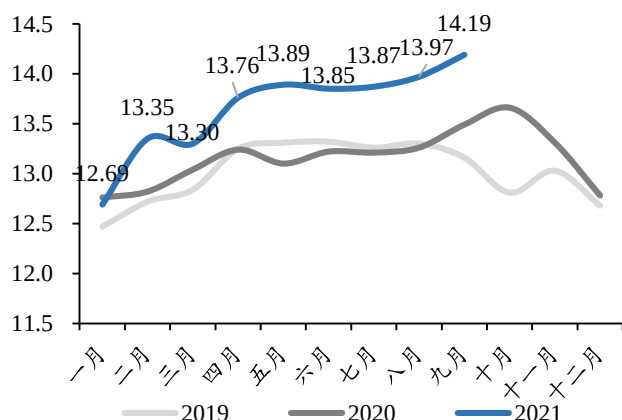
数据来源：公司公告，东吴证券研究所

3.3. 国内外政策利好，多优势推动 MLPE 渗透率提升

电价上行凸显 MLPE 发电增益优势。 MLPE 相比较组串式逆变器而言，可以实现组件级 MPPT，带来 5%-30% 的发电增益，美国 2020 年电价基本稳定，但 2021 年电价一直处于上涨态势，2021 年 9 月电价涨至 14.19 美分/千瓦时，同比上涨 5.2%，电价上涨下 MLPE 带来的发电增益可以获得更多的收入，从而提升 MLPE 的性价比，EIA 预计 2022 年美国电力需求仍会继续同比上涨，MLPE 带来的发电增益优势愈发凸显。

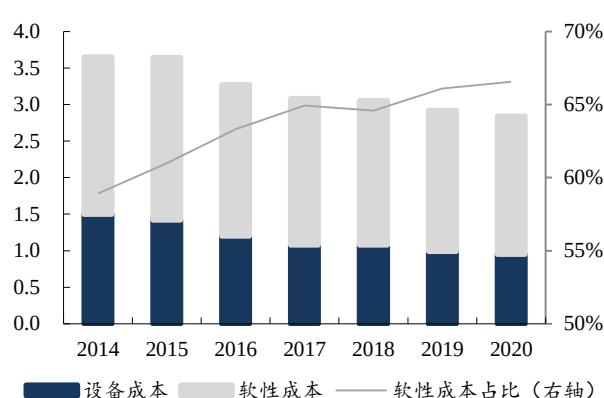
仅需低压操作，降低昂贵软性人工成本。 MLPE 产品可以灵活适用不同的组件排布情况，因此具有更低的安装门槛，且在安装过程中只需要低压操作，降低了对安装工人的专业门槛要求，从而有利于海外初始投资中软性人工成本的下降。

图 32：美国居民电价上行（美分/千瓦时）



数据来源：EIA，东吴证券研究所

图 33：美国户用光伏初始投资成本构成情况（\$/W）

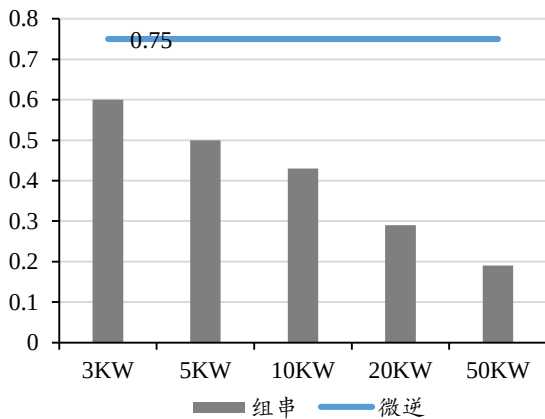


数据来源：IEA，东吴证券研究所

与组串逆变器相比劣势差异减小。 1) 小功率下 MLPE 与组串逆变器单瓦价差逐渐缩小。组串逆变器一般会随着功率的增大而摊薄成本，在分布式光伏小功率下，MLPE 与组串逆变器价差逐渐缩小，功率为 3KW 时 MLPE 仅较组串逆变器溢价 0.15 元/W。2)

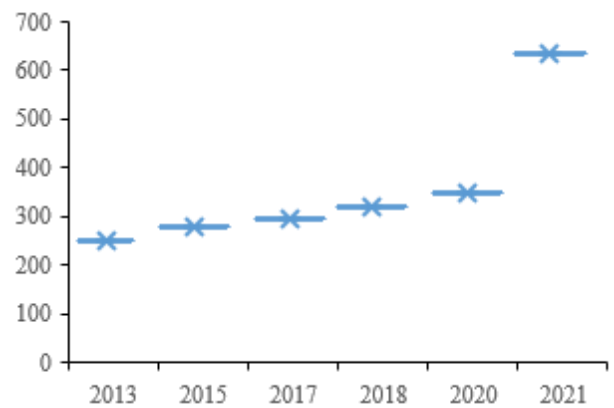
单块组件功率不断变大下带动 MLPE 的成本劣势进一步减弱。随着组件朝着大尺寸大功率方向发展，MLPE 的输出功率也随之在变大。但 MLPE 逆变器功率的变大不会造成成本的线性放大，因此带动 MLPE 单瓦成本下降，且随着一拖 X 系列产品的推出，MLPE 较组串逆变器的成本劣势进一步减弱。

图 34：微型逆变器与组串逆变器单瓦价格（元/W）



数据来源：公司公告，东吴证券研究所

图 35：Enphase 微型逆变器功率变化情况（W）

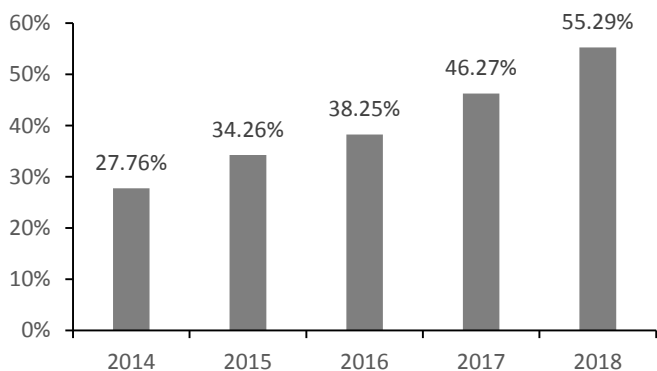


数据来源：公司公告，东吴证券研究所

MLPE 向美工商业延伸，渗透率持续提升。除了在户用市场不断进行渗透外，MLPE 产品也已开始向工商业进行渗透，美国商用屋顶的 MLPE 就一直处于上升态势，2018 年，商用屋顶 MLPE 渗透率达 55%。

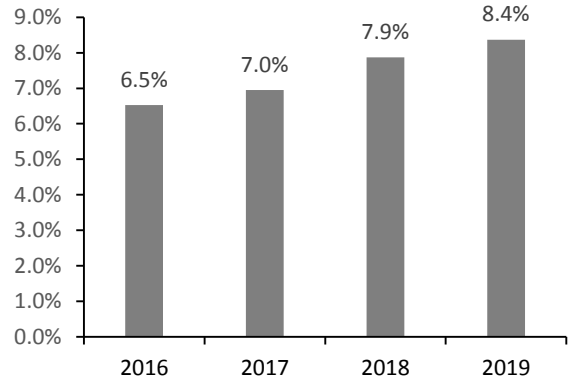
欧洲 MLPE 渗透率稳步提升。欧盟 2014 年强制要求屋面光伏发电设施必须装设智能关断器，最高电压不得超过 60V，在安全性及住户多被树木遮挡的考虑下，微逆及优化器受到欢迎，MLPE 在欧洲市场的渗透率逐步上升，2019 年 Enphase 和 SolarEdge 在欧洲 MLPE 市场的渗透率约 8.4%。

图 36：美国商用屋顶 MLPE 渗透率



数据来源：NREL，东吴证券研究所

图 37：ENPH、SEDG 欧洲 MLPE 市场渗透率



数据来源：IHS，东吴证券研究所

中国印发分布式发电安全新要求，有望推动 MLPE 发展。2021 年 11 月 26 日中国印发《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知(征求意见稿)》，要求安装电弧故障断路器或采用具有相应功能的组件，实现电弧智能检测和快速切断功能，光伏组件应具有安

全关断保护功能，保证逆变器关机，交流断电后，系统子阵外直流电压低于安全电压。我们预计政策或将鼓励国内分布式市场安装关断保护装置，但不改强化安全的趋势，微型逆变器、优化器、关断器等在国内应用将逐步展开。

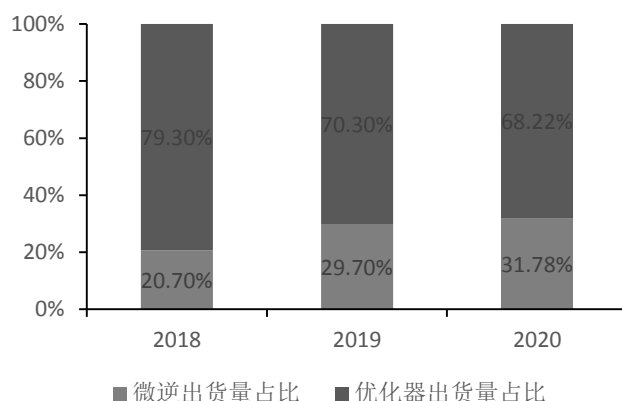
微逆渗透率不断提升。欧美作为 MLPE 最主要出货区域，这两个地区 MLPE 不断加速渗透，随着微型逆变器与优化器之间成本差距不断缩小，性价比愈发凸显，微型逆变器在 MLPE 中出货占比不断提升，2020 年占比已达 31.78%，我们预计后续微逆占比仍将不断提升。

图 38：中国光伏建筑用电相关政策要求

时间	文件	内容
2018年	《建筑光伏系统防火技术规范》	安徽要求建筑光伏系统需要配备直流高压快速关闭装置。
2019年	《家庭屋顶光伏电源接入电网技术规范DB33/T 2189-2019》	浙江要求光伏电源系统应采取技术措施把直流电压控制在120V安全限制范围内。
2021年11月26日	《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》	国家能源局要求分布式光伏系统安装电弧故障断路器或采用具有相应功能的组件，实现电弧智能检测和快速切断功能

数据来源：光伏资讯，东吴证券研究所

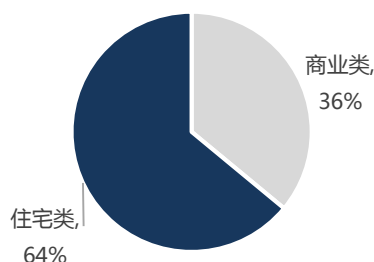
图 39：MLPE 中微逆出货占比情况



数据来源：公司公告，东吴证券研究所

微逆主要用于分布式，住宅类场景更受欢迎。相比集中式与组串式逆变器，微逆具备组件级数据采集能力，MPPT 数精确到 1-2 个组件，系统效率最高。因此从应用场景看，微逆既可以应用于住宅用户场景，亦可应用于小型工商业场景，但由于其成本偏高而在用户体验上面具有优势，因而在住宅用户市场中更具优势。

图 40：微逆应用场景



数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

图 41：四类逆变器性能对比

	集中式	组串式	模块化	微型
功率等级	>500kW	3-220kW	50-1000kW	0.25-2kW
最大输入电压	1000V	600V-1000V	600V-1000V	60V
组件级关断	不具备	不具备	不具备	具备
组件级数据采集能力	不具备	不具备	不具备	具备
最大功率点跟踪数/系统效率	3000组件/个，系统效率一般	10-20组件/个，系统效率较高	10-3000组件/个，系统效率较高	1-2组件/个，系统效率最高
带故障运行	不可	不可	可	不可
单瓦价格	较低	中等	中等	较高
主要应用场景	集中式	集中式、分布式（工商业、户用）	集中式、分布式（大型工商业为主）	分布式（户用为主）

数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

分布式光伏靠近用户端，对安全性、可靠性要求更高。光伏组串中的直流串联存在直流高压风险，包括触电风险、火灾风险、施救风险。两类方案满足要求，1) 本身具有组件级控制功能的微逆，2) 对组串式逆变器所接的每个组件单独配置优化器或关断器。

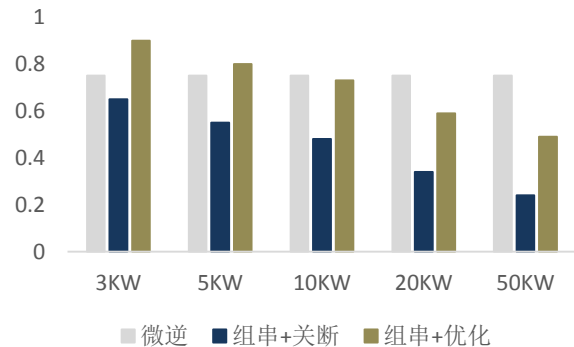
微逆安全性更佳、中小功率下成本更优。组串+优化器/关断器在运行中系统仍存在直流高压，存在安全隐患，故障点增加，售后运维更加复杂，在较大功率应用中成本优势更加明显，但组串+关断形式仅具备关断功能，不具备防火灾等其他功能，而微逆质保最高可达 25 年，在中小功率的全生命周期中经济性更佳。

图 42：三种关断形式性能对比

项目	微型逆变器	优化器	关断器
逆变功能	具备	不具备	不具备
运行时无直流高压风险	具备	不具备	不具备
组件级最大功率点跟踪	具备	具备	不具备
组件级别关断	具备	具备	具备
组件级别数据采集能力	具备	具备	不具备

数据来源：昱能微信公众号，东吴证券研究所

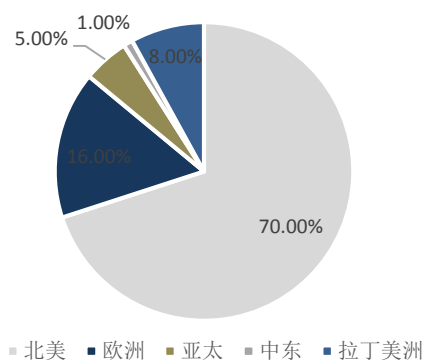
图 43：三种关断形式价格对比（元/W）



数据来源：CPIA，禾迈招股说明书，东吴证券研究所

欧美市场成熟度高，拉丁、亚洲新兴崛起。销售区域看，北美、欧洲是当前微型逆变器的前两大市场，该两大市场政策成熟、用户付费能力强，当前已经形成了具有梯队的竞争格局，Enphase 等公司占有较大市场份额；同时，亚洲、拉丁美洲作为微型逆变器市场中的重要增长力量，由于政策成熟度相对较低，用户付费能力较弱，因而成本上具有较明显优势的国内厂商在该等市场中占有一定优势。

图 44：2020 年微型逆变器市场占比



数据来源：伍德麦肯锡，东吴证券研究所

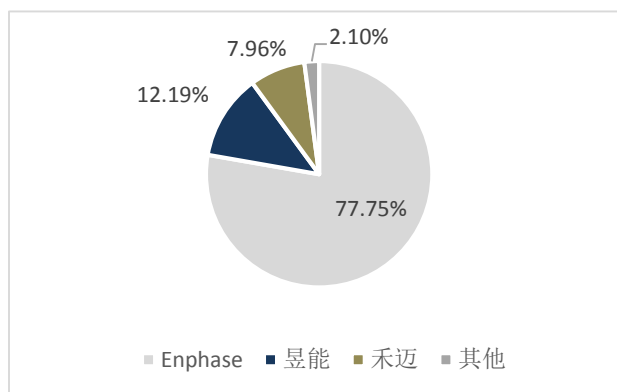
图 45：海外市场国产替代性强，看好国内微逆厂商

对标项目	美国	中国
分布式	加州规定所有 3 层及以下新建住宅都必须强制安装光伏系统	整县推进，大力发展分布式市场
驱动力	美国 NEC 2017 政策要求，所有用户装机都要配组件级关断设备，直流端电压能降至 80V 以下	2021 年 11 月《加强分布式光伏发电安全工作》征求意见稿提出光伏组件要安装电弧故障断路器、“反孤岛装置”，并具有安全关断保护功能
现状	美国市场占比 70%	中国市场 < 5%
结论 1	国内微逆市场未来空间大	
公司	Enphase	禾迈、昱能、德业
产品	一拖一、一拖二 (2021 年)	一拖一、一拖二、一拖四、一拖六、一拖八等
客户	Sunrun, Sunpower	参考锦浪，国内厂商有望切入美国客户供应链
优势	关税巩固本土优势	高性价比产品，价格优势、性能更优
结论 2	海外市场国产替代性强	

数据来源：IEA、BNEF、禾迈招股说明书，东吴证券研究所

Enphase 为微逆绝对龙头，昱能、禾迈紧随其后。根据出货量测算，2020 年微逆市场美国 Enphase 占据龙头地位，占有 77.8% 市场份额，国内厂商昱能、禾迈位列第二第三，分别占 12.19%，7.96%。随国内厂商快速推出一拖四、一拖六等新产品，竞争力增强，预计市场份额将不断提高。

图 46：2020 年微型逆变器行业格局



数据来源：各公司公告，东吴证券研究所

我们预计 2025 年全球微逆市场规模为 212.13 亿元。测算假设：1) 根据此前全球装机预测预计到 2025 年 454GW；2) 预计 2025 年全球分布式占比将提升到 48.5%；3) 全球微逆渗透率达 14%，通过测算我们预计 2025 年全球分布式装机达 220GW，全球微逆装机需求 30.83GW，全球微逆市场空间达约 212.13 亿元，市场空间增长快速。

图 47：微逆市场空间测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球新增光伏装机量 (GW)	115	130	160	220	282	355	454
分布式占比	36%	38.0%	42.0%	44.0%	45.5%	47.0%	48.5%
分布式装机量 (GW)	41.4	49.4	67	97	128	167	220
微逆渗透率	5.0%	5.9%	7.5%	8.5%	10.0%	12.0%	14.0%
微逆装机需求 (GW)	2.07	2.90	5.04	8.23	12.83	20.02	30.83
单瓦价格 (元/W)	2.30	2.10	1.68	1.34	1.08	0.86	0.69
微逆市场空间 (亿元)	47.61	60.90	84.67	110.58	137.96	172.22	212.13

数据来源：WIND，东吴证券研究所测算

4. 差异化设计叠加成本性能优势，国产微逆加速出口替代

4.1. “三高一低”优势，构筑公司核心壁垒

电力电子技术差异体现在三高一低，高功率密度，高转换效率，高可靠性，低成本。公司微逆拓扑技术、软开关技术、功率模块主动并联技术等独创专有技术，有效提升了产品性能，降低了产品成本。

性能优越，功率密度显著优于同业对手。功率密度综合体现转换效率与成本，高功率密度意味着更高的效率和更低的成本。更高的功率密度亦可提高逆变器的便携程度，有利于现场安装，并降低运输成本。禾迈功率密度优于 Enphase 39%+，这得益于公司国

家级别获奖理论“高增益电力变换调控机理与拓扑构造理论”衍生出的专利技术，从而建立了元件最少、结构简洁性能优越的高增益结构。

表 2：微逆厂商性能对比

产品类型	一拖一		一拖二			一拖四		一拖六
厂商	禾迈	Enphase	禾迈	Enphase	昱能	禾迈	昱能	禾迈
型号	HM-400	IQ7A	HM-800	IQ8D	YC-600	HM-1500	QS1	HMT-2250-6T
额定输出功率 (W)	400	349	800	633	600	1500	1500	2250
体积 (L)	0.88	1.12	1.19	2.73	1.54	1.62	2.68	3.05
功率密度 (W/L)	434.3	311.5	672.3	232.2	389.6	922.4	559.7	737.1

数据来源：禾迈招股说明书、公司官网，东吴证券研究所

功率范围同业最宽，产品系列最全，为终端客户提供良好选择空间。随着组件功率扩大，禾迈新推出一拖六逆变器，输出功率达 2250W，公司产品目前包含一拖一、一拖二、一拖四及一拖六，国外微逆龙头 Enphase 仅一拖一跟一拖二。禾迈产品迭代领先国外，产品功率段覆盖 0.25-2.25KW，与国内外微逆其他厂商相比，禾迈微逆产品功率段覆盖更加全面。

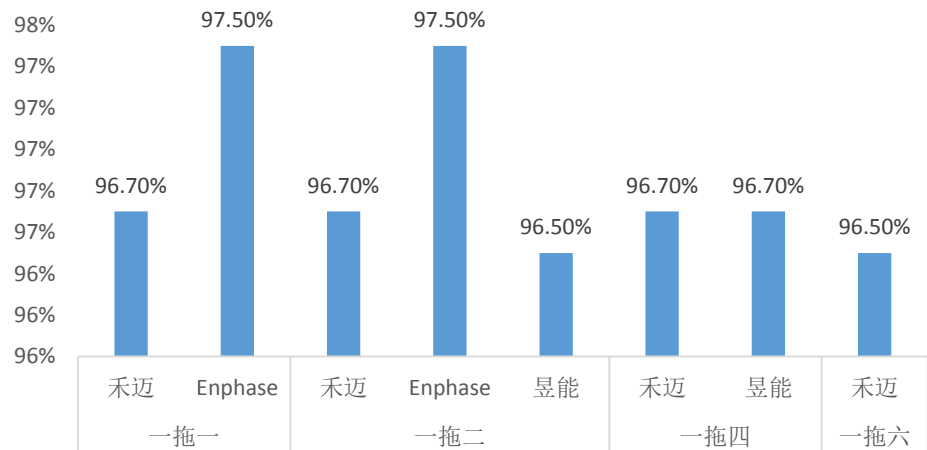
表 3：微逆厂商功率覆盖段

	公司	额定输出功率范围 (KW)
国外	Enphase	0.22-0.65
	Chilicon	0.28-0.73
	Sparq Systems	1.17-1.20
国内	昱能	0.55-1.5
	禾迈	0.25-2.25

数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

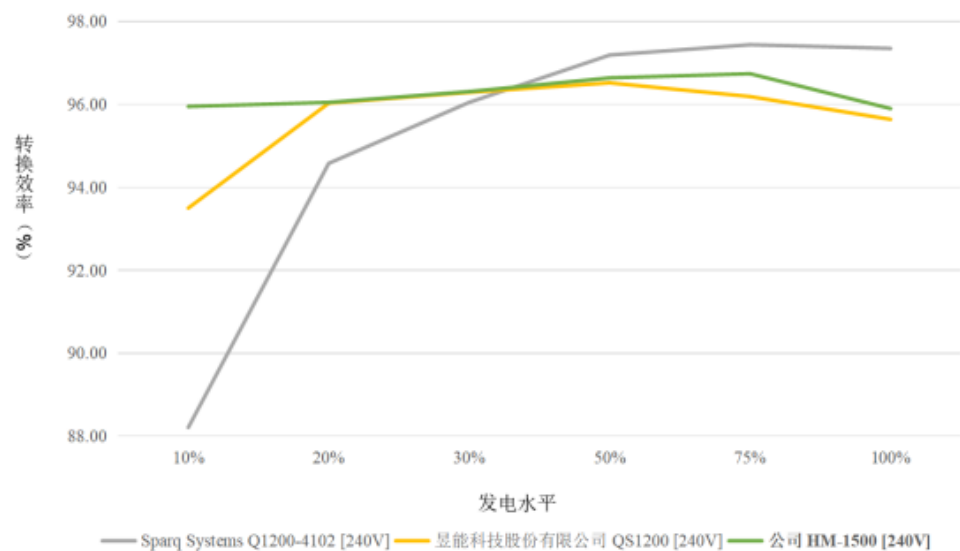
转换效率媲美 Enphase，在弱光及复杂工况下具有一定优势。公司微型逆变器中销量较优的型号为一拖四产品，在可比产品型号中，公司产品在全功率范围内具有较优的效率水平。尤其在轻载运行的工况下（10%发电水平），公司产品转换效率良好，因而在弱光及复杂工况下具有一定优势，并一定程度上提升整体发电量。

图 48: 微型逆变器公司转换效率对比



数据来源: 禾迈招股说明书, 东吴证券研究所

图 49: 公司一拖四产品弱光表现好

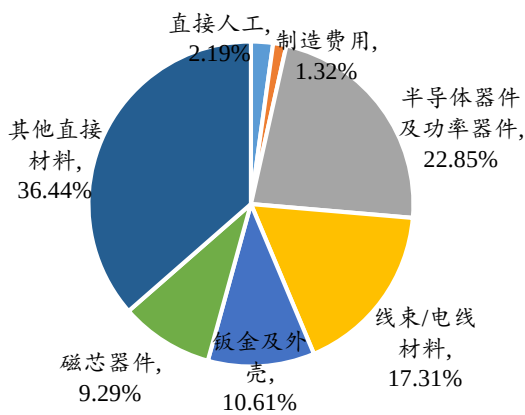


数据来源: 美国加州能源协会, 东吴证券研究所

公司微逆可定制化, 且可靠性不断提升。2018 年尤利卡的公建项目为在学校等公共事业单位屋顶建设分布式光伏电站, 该类电站有两个主要特点: 1) 对于安全性的要求高, 由于建设地点是在公共事业单位屋顶, 因此政府对于该项目逆变器“不起火、不触电”的要求相对于其他项目更高; 2) 对于通信的要求高, 公共事业单位屋顶普遍较大, 存在数据采集器距离逆变器远, 多个逆变器之间数据通信存在空间干扰等技术难题。针对上述特点, 为了满足政府和 EPC 的相关要求, 公司针对该项目进行了定制化研发, 一方面提升了公司微型逆变器的可靠性, 另一方面通过采用全新的通信方案提升了无线通信性能, 避免了不同采集设备之间的干扰, 保障了数据传输的稳定性。

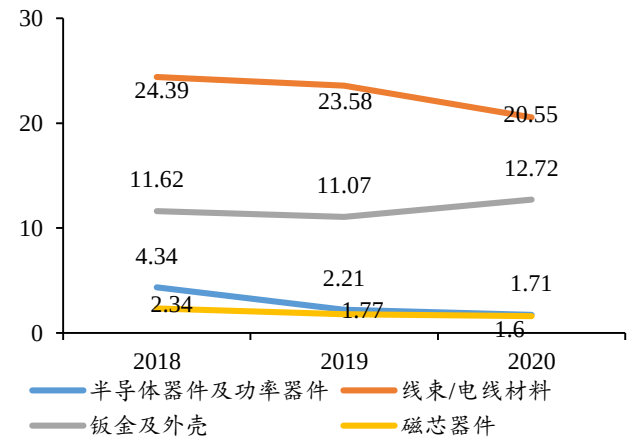
单瓦成本显著低于同业竞争对手。材料端：公司微逆产品 90%+是材料成本，直接材料成本占比超 95%，2019 年下半年公司寻求原材料进口替代，公司原材料单位价格呈下降趋势；技术端：衍生于公司国家级别获奖理论的专利技术赋予禾迈优异的电路结构设计，使得元件使用减少，通过减少用量明显降低成本。同时随着公司微逆销量不断提升，规模效应开始体现，综合测算下 2020 年禾迈单瓦成本仅 0.35 元/W，远低于国内外竞争对手，具备明显成本优势，依托于公司优异的成本优势，2020 年禾迈单瓦售价方面仅 0.75 元/W，仅 SolarEdge 单瓦售价一半及 Enphase 单瓦售价三分之一左右，售价方面具备明显竞争优势。

图 50: 2020 年禾迈微逆成本结构



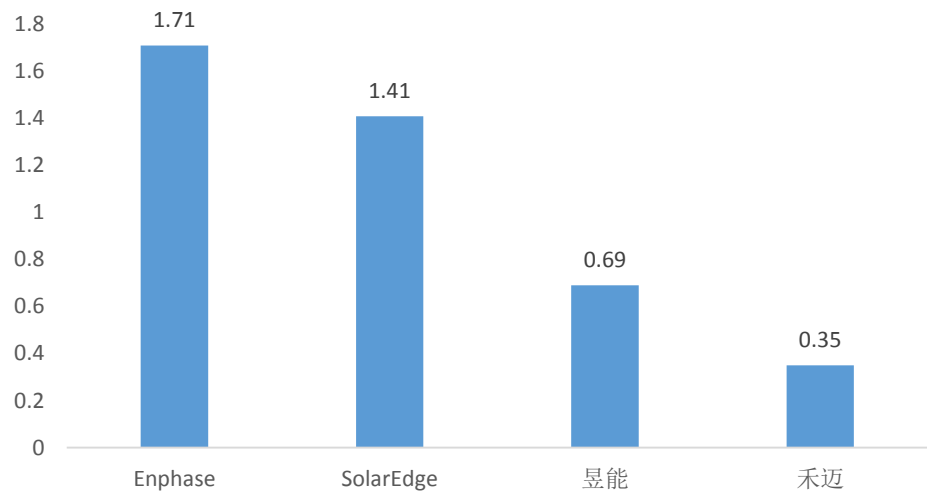
数据来源: wind, 东吴证券研究所

图 51: 原材料采购价格变化 (元/件)



数据来源: wind, 东吴证券研究所

图 52: 2020 年各厂商单瓦成本对比 (元/W)



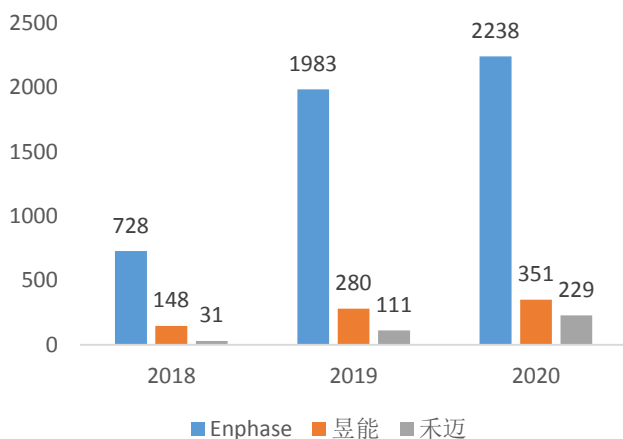
数据来源: 各公司官网、禾迈招股说明书, 东吴证券研究所

4.2. 全球化布局+差异化产品，具有高盈利性

4.2.1. 禾迈出货高增，规模效应开始体现

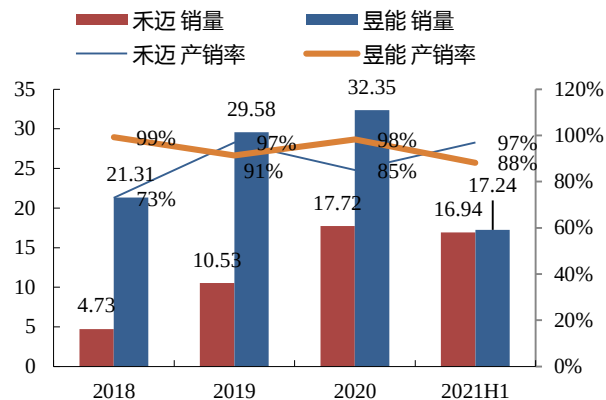
微逆市场寡头垄断，禾迈出货高增。Enphase 为微逆领先龙头，昱能、禾迈紧随其后。按出货量测算，2020 年市场占有率方面美国 Enphase 占据龙头地位，出货占比达 84.47%，国内厂商昱能、禾迈位列第二、第三，其中禾迈 2020 年出货 17.72 万台，出货量约 229MW，同比增长 106%。禾迈 2021H1 销量和 2020 年全年相差无几，并已追赶上昱能，主要原因有：1) 禾迈重视产品迭代，禾迈跟随大功率组件进步最快，一年迭代一次，在大功率组件更新快的市场更有优势；2) 禾迈重视渠道建设和市场宣传，主要做自有品牌；3) 禾迈产品品质高，故障率低；4) 禾迈售后服务体系较好。

图 53: 禾迈出货量增长快速 (单位: MW)



数据来源：禾迈招股说明书、昱能招股说明书，Enphase 财报，东吴证券研究所测算

图 54: 禾迈微逆销量涨势明显 (单位: 万台, 左轴销量, 右轴产销率)



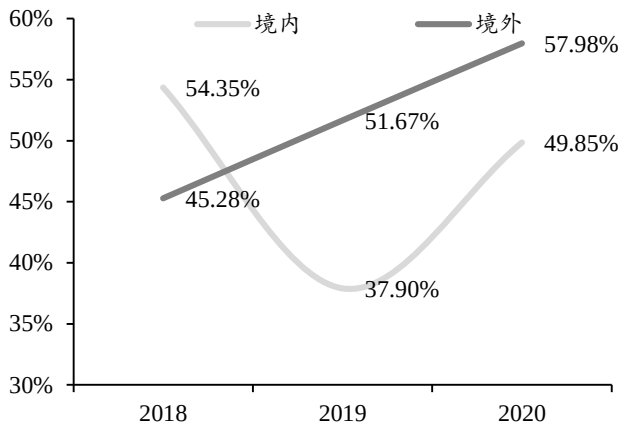
数据来源：禾迈招股说明书、昱能招股说明书，东吴证券研究所

4.2.2. 海外市场+差异化产品高溢价，构筑公司高盈利性

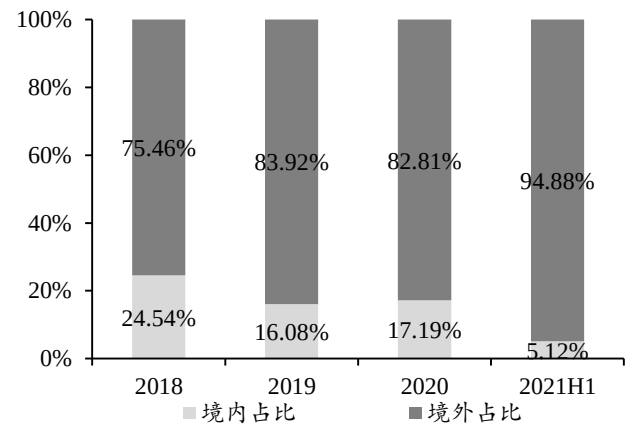
公司海外营收占比不断提升，享受海外高溢价，海外毛利率高于国内毛利率。海外相比国内，海外产品也具有更高的售价，2020 年禾迈海外毛利率高达 57.98%，比国内毛利率高约 8pct。

图 55: 微逆境内外毛利率情况

图 56: 微逆业务境外营收占比不断提升



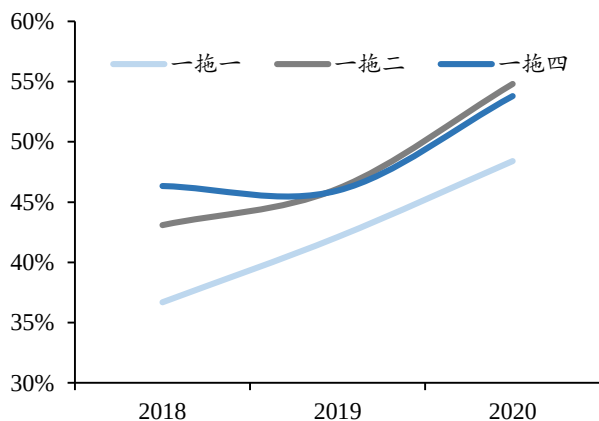
数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所



数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

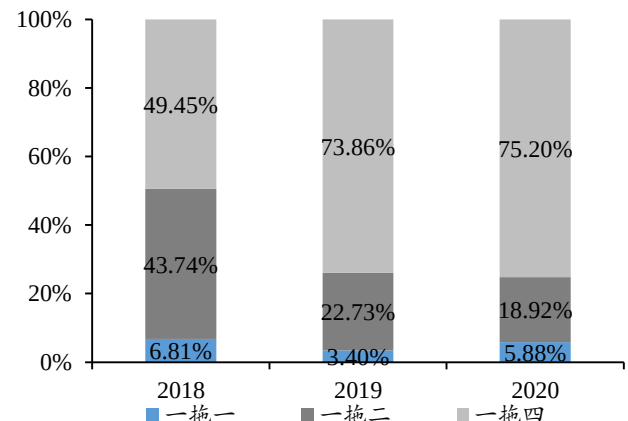
公司差异化产品为公司带来高盈利。公司一拖X系列产品性能更优，具有更高的产品溢价，毛利率方面一拖二及一拖四产品明显高于一拖一产品，同时一拖二及一拖四产品出货占比超 90%+，其中 2020 年一拖四产品占比 75%+，大大提升了公司的毛利率水平。

图 57：公司各类型逆变器毛利率情况



数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

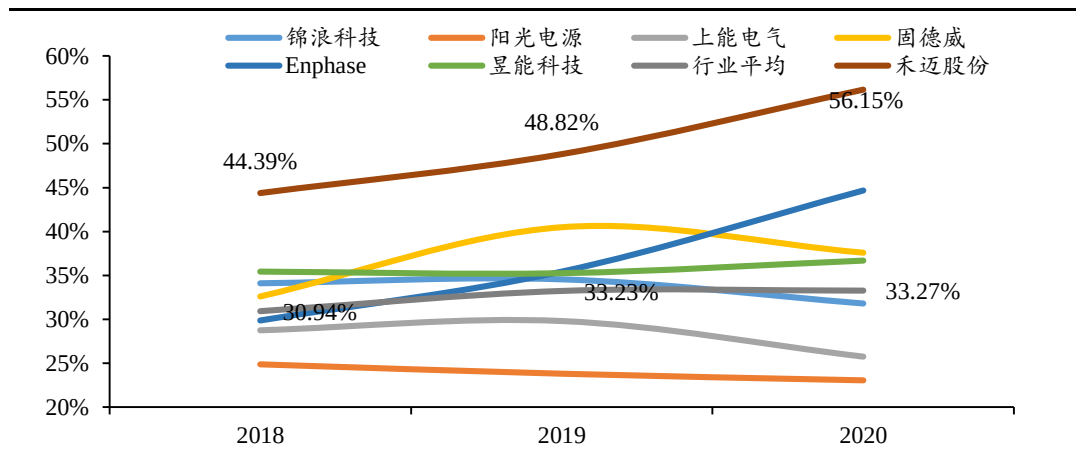
图 58：微逆高毛利一拖四逆变器占比不断提高



数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

海外营收占比不断增长+高毛利产品出货占比持续提升，公司毛利率显著优于同业。公司微型逆变器业务毛利率整体呈现上升趋势，2020 年公司微逆业务实现毛利率 56.15%，与可比公司差距较大，高于行业平均毛利率（33.27%）22pct+。

图 59：禾迈微型逆变器及监控设备业务毛利率明显优于同业



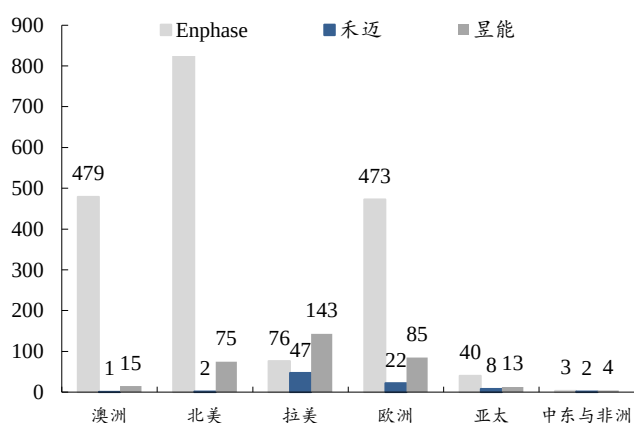
数据来源: wind, 东吴证券研究所

4.3. 传统+新兴市场双重布局，具有高成长性

4.3.1. 前期深耕巴西、欧洲市场，现布局进入美澳市场

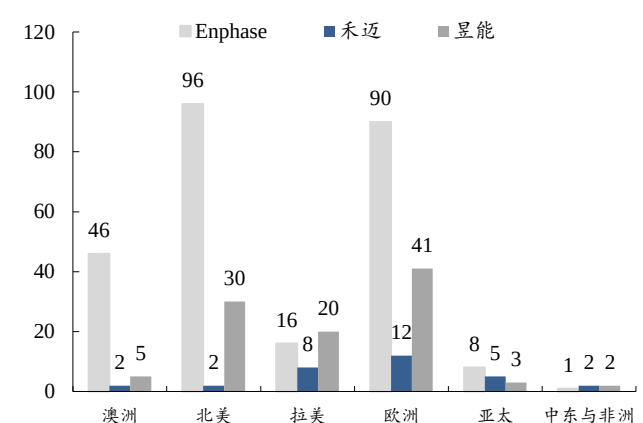
2021 年及之前公司主要市场集中在拉美、欧洲，北美、澳洲市场逐步突破。禾迈主要渠道商集中在拉美、欧洲市场，共布局 82 家安装商和 31 家经销商，其中在拉美的市占率约 40%，占据较大份额。2019 年开始公司进入美国市场和澳洲市场，截至 2021 年 11 月，禾迈在美国、澳洲分别已有两家销售商。美国市场，目前主要还是以中型的经销商为主，并不断开拓大型经销商；欧洲方面，由于客户分散，大中小型经销商皆有，德国、法国、波兰每个国家均有设置 4-5 个大型经销商。

图 60: 2021 年 11 月安装商数量对比 (单位: 个)



数据来源: ENF, 东吴证券研究所

图 61: 2021 年 11 月销售商数量对比 (单位: 个)



数据来源: ENF, 东吴证券研究所

海外渠道拓展迅速，巴西、美国共同发展。2020 年微逆前五大客户中，第一大是美国本地销售商，World Technology Supply Corp，销售金额占比 4.62%，第二大是巴西厂

商，Genyx Solar，销售占比 3.96%，表明公司在美洲地区的布局已开始放量。

图 62：截至 2021H1，前五大客户中微逆相关客户

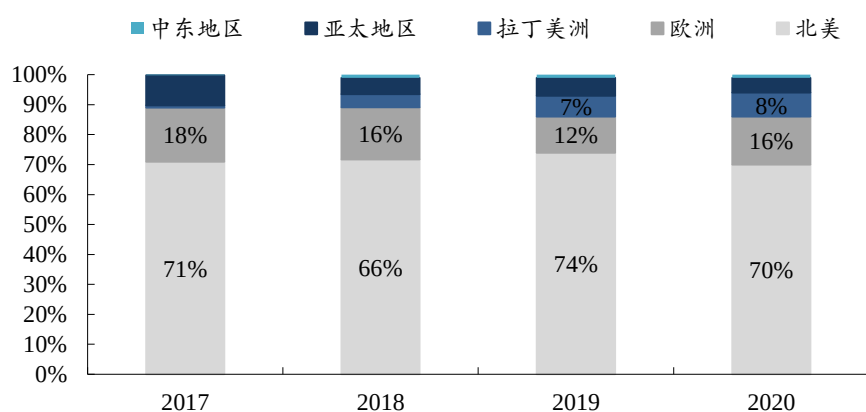
2021H1				
排名	主要客户	地区	销售金额	占比
1	Genyx Solar Comercio LTDA	巴西	2,335.33	7.34%
3	Solgen Power LLC	美国	1,665.44	5.24%
2020				
排名	主要客户	地区	销售金额	占比
3	World Technology Supply Corp	美国	2,287.61	4.62%
4	Genyx Solar Comercio LTDA	巴西	1,960.92	3.96%
5	无锡云程	中国	1,942.97	3.93%

数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

4.3.2. 禾迈售价+性能+品牌三重优势，海外市场国产替代性

微逆市场主要集中在北美和欧洲地区，拉美等新兴市场占比不断提升。微逆市场主要集中在北美和欧洲地区，2020 年欧美占比超 85%，其中北美占比达 70%，是全球最大的微逆市场。由于美国有组件级关断的强制性标准，因而 SolarEdge 和 Enphase 在美国渗透率非常高。2020 年底，美国市场，Enphase 微逆+SolarEdge 优化器的分布式光伏合计市占率为四分之三。欧洲方面，2014 年欧盟就已立法强制要求屋面光伏发电设施必须装设智能关断器，最高电压不超 60V，微逆在欧洲的市占率也稳中有升，德国、法国是西欧的主要地区，波兰等东欧渗透率也在不断升高。

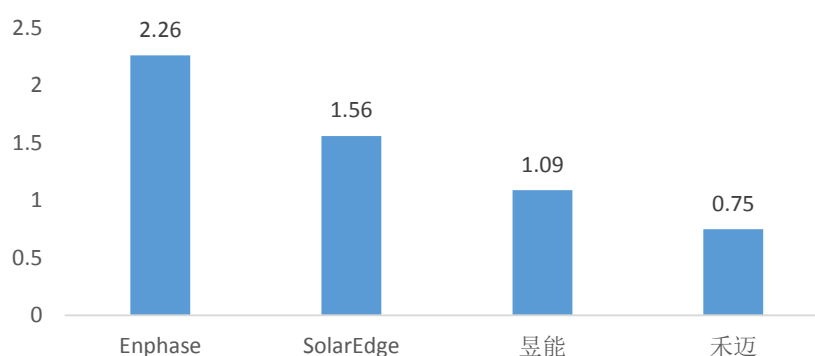
图 63：微逆分区域市场占比



数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

新兴市场具有价格优势，传统市场出货量持续走高。北美、欧洲是当前两大微逆市场，Enphase 占据较大市场份额，而在亚太、中东、拉美等新兴市场，更具成本优势的禾迈和昱能等国内厂商占据一定优势。2020 年看，禾迈微逆的单瓦售价 0.75 元/W，而 Enphase 的单瓦售价为 2.26 元/W，在价格敏感度高的新兴市场中，禾迈占据价格优势。巴西等拉美国家占比提升快速，美国地区占据主要微逆市场份额，禾迈拥美国、巴西大客户有望持续放量。

图 64：各公司单瓦售价对比（元/W）



数据来源：各公司官网、禾迈招股说明书，东吴证券研究所

图 65：禾迈、昱能分区域销售情况（万台）

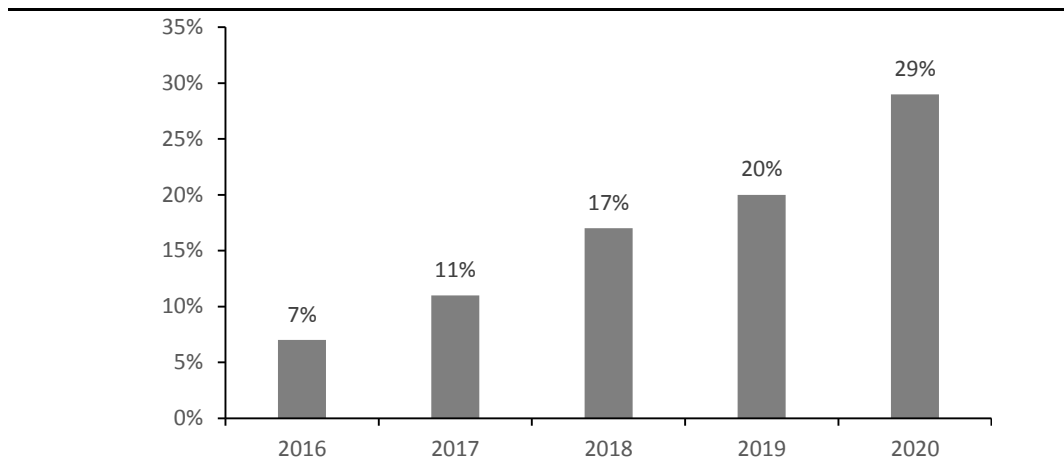
公司	区域	2018	2019 (YOY)	2020 (YOY)	2021H1	2021E	2022E
禾迈	国内	0.7	2.1	3.4	1.5		
	国外	3.3	8.4	14.1	15.5		
	合计	4	10.5 (163%)	17.5 (67%)	17	50 (186%)	100 (100%)
昱能	国外	21.3	29.6 (39%)	32.4 (9%)	17.2		

数据来源：禾迈招股说明书，昱能招股说明书，东吴证券研究所

禾迈微逆逐步向工商业推广，微逆和优化器重叠度上升，国产替代空间更大。Enphase 聚焦于户用市场，即一拖一的微型逆变器市场，而 SolarEdge 优化器可用于户用、工商、大型组串式场景，范围更广，未来微逆和优化器的重叠度在中小型户用、工商业场景会提升。禾迈的一拖四、一拖六微逆产品，正在从纯户用市场往中小型工商业市场进行推广，我们预计未来禾迈的微逆产品适用范围更广，国产替代空间更大。MLPE 在美国加州商业屋顶的渗透率也在不断提升，2016 年工商业渗透率仅 7%，2020 年已提

升至 29%，渗透率提升明显。销量方面，美国地区，禾迈 2019 年出货 1 万台微逆，2020 年出货 2 万台，2021 年上半年出货 6 万台，实现高增长，不断渗透。

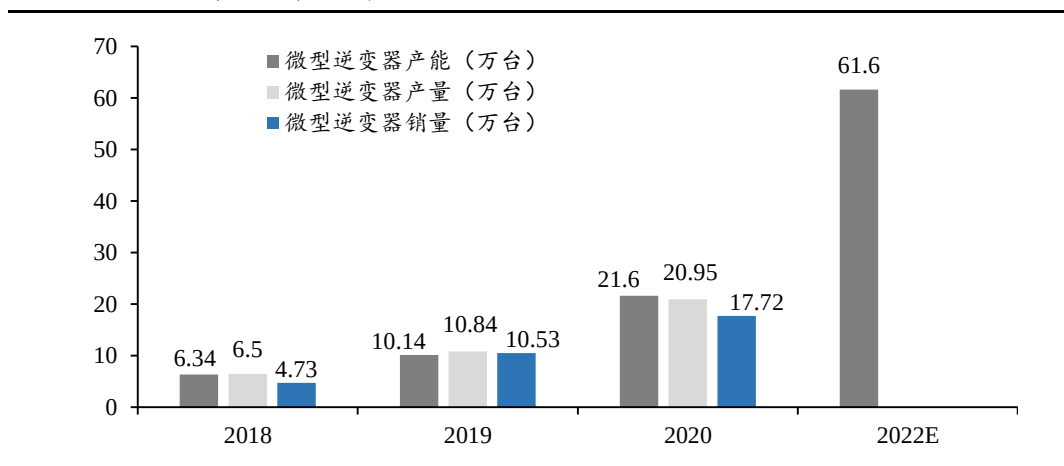
图 66: 美国加州 MLPE 工商业渗透率



数据来源：伍德麦肯锡，东吴证券研究所

上市募资大幅扩充微逆产能，奠定市场扩张的基础。公司拟募资 2.57 亿元进行公司微型逆变器产能的扩张，公司现有微逆产能年产 21.6 万台，募资后拟新增产能年产 40 万台，扩产后公司将拥有产能年产 61.6 万台，是现有产能三倍左右，产能实现大幅扩张。

图 67: 禾迈微逆产能、产销情况（万台）



数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

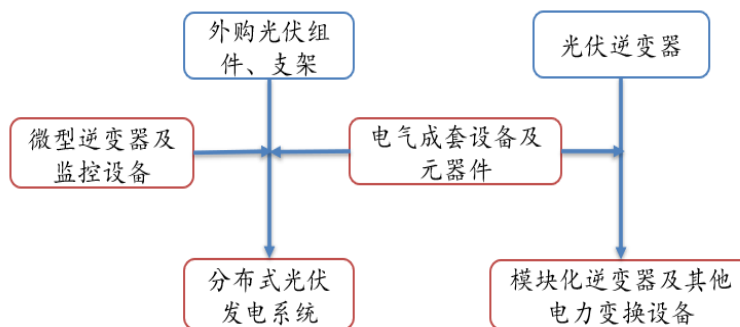
4.4. 各业务之间相互联系，充分发挥协同优势

业务相互联系，自供降本。分布式光伏发电系统通过外购组件、支架与公司自身微型逆变器及相关电气设备结合，约有 10%-20%微型逆变器用于分布式光伏发电业务；模

块化逆变器及其他电力变化设备是整合自身逆变器和电气成套设备资源所研发制造的系统产品，公司各业务之间相互联系。

光伏、电气设备一体化，发挥协同优势。集中式、分布式光伏发电系统，在终端业主安装时均需配套电气设备，因此具有光伏设备和电气设备一体化供应能力的厂商可以通过生产、运输和调试降低运输成本并提升交付速度，从而在竞争中占据更有利位置，禾迈可充分发挥业务协同优势。

图 68：禾迈各业务之间相互协同（红框为公司业务分类）



数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

4.5 拓宽产品矩阵，新增储能布局

全球储能市场快速增长，中国新增装机跃居第一。“双碳”背景下，光伏风电发电量占比快速提升，电网消纳有限造成资源浪费。另一方面，新能源汽车保有量的上升与快充电站的快速渗透，增加了电网的控制难度和失稳风险，因此亟需提升配储能的比重。截至 2020 年底，全球储能装机量 191.1GW，同增 3.4%；中国储能装机量 35.6GW，同增 9.9%，新增装机跃居第一。根据《2030 年前碳达峰行动方案》，到 2025 年中国新型储能装机量要达到 3000 万千瓦以上，储能发展前景广阔。

图 69：2020 年光伏风电占发电量比重为 9.5%

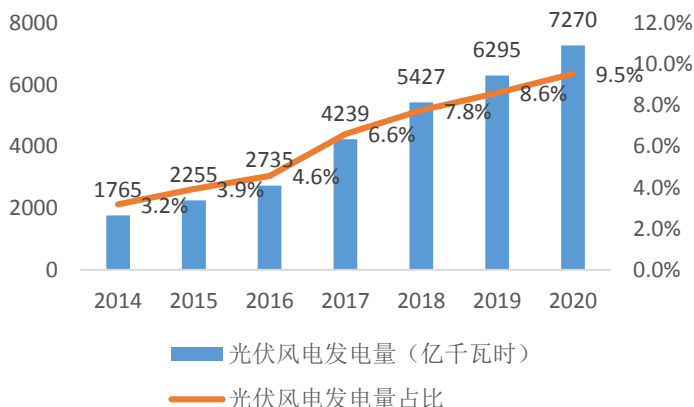
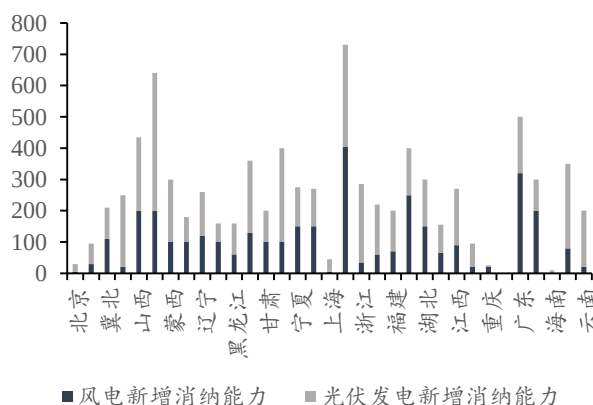


图 70：2020 年电网新增风光消纳空间有限（万千瓦）



数据来源：国家能源局，东吴证券研究所

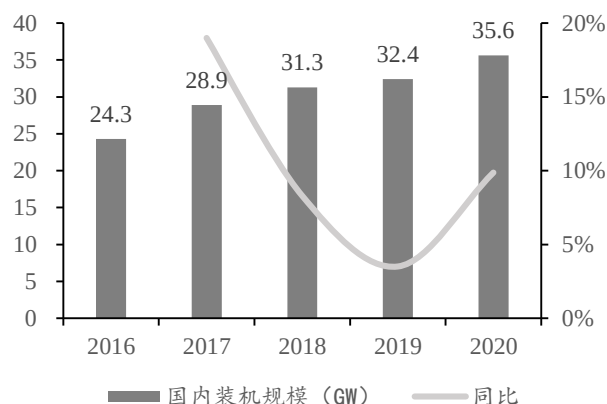
数据来源：中国能源网，东吴证券研究所

图 71：全球储能累计装机量（GW）



数据来源：CNESA，东吴证券研究所

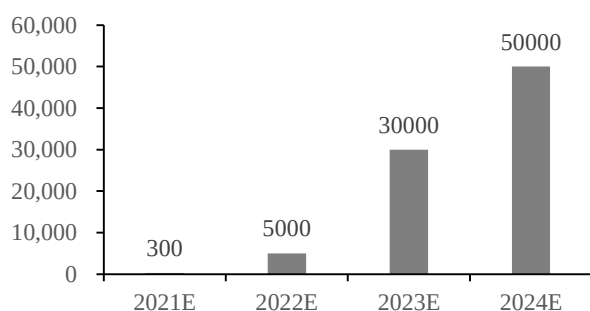
图 72：中国储能累计装机量（GW）



数据来源：CNESA，东吴证券研究所

拓宽产品布局，新增储能产能。公司顺应发展趋势布局户用储能，募投 0.88 亿元于储能逆变器产业化项目。新增混合型储能逆变器、交流混合储能逆变器产能 5 万台/年。公司借助模块化逆变器平台的经验积累和云平台的数据监控能力，当前正积极研发储能产品。一代机我们预计 2021 年 Q4 量产，二代机正在研发推进中。

图 73：储能规划销量路径（台）



数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

图 74：公司储能研发项目

项目	时间	进度
智能模块化储能系统	2019.01	已完成
户用三相储能系统	2019.01	已完成
智能光伏储能云平台	2019.03	已完成
户用三相储能系统V2.0	2021.01	进行中
智能光伏储能云平台V2.0	2021.01~2021.12	测试阶段

数据来源：禾迈招股说明书，东吴证券研究所

5. 盈利预测

关键假设：

1) 考虑到分布式光伏市场快速增长，我们预计 2023 年全球分布式占比将提升至 45.5%，全球微逆渗透率逐步提升至 10% 左右，禾迈产品力突出，且不断拓展海外市场，我们预计 2021-2023 年公司出货分别为 45、95、200 万台；

2) 公司较海外同类企业成本优势明显，同时受益出口加速带来盈利结构改善，我们预计公司 2021-2023 年毛利率将稳定在 50% 以上，

表 4：微逆业务盈利预测

微型逆变器	2019	2020	2021E	2022E	2023E
微逆装机需求 (GW)	2.07	2.88	5.04	8.23	12.83
微逆出货量 (MW)	111	229	621	1406	3140
同比增速		106%	171%	126%	123%
禾迈市占率	5.4%	8.0%	12.3%	17.1%	24.5%
平均功率 (kw)	1.05	1.29	1.38	1.48	1.57
出货量 (万台)	10.5	17.7	45.0	95.0	200.0
价格 (元/W)	0.93	0.75	0.70	0.66	0.65
收入 (百万元)	102.9	172.8	435.9	927.7	2030.4
成本 (百万元)	55.6	79.9	191.8	426.7	934.0
毛利 (百万元)	47.3	93.0	244.1	501.0	1096.4
毛利率	46.0%	53.8%	56.0%	54.0%	54.0%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

表 5：分业务盈利预测 (百万元)

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
微型逆变器及监控设备：					
收入 (百万元)	118.68	195.79	465.26	970.05	2091.89
Yoy	173.39%	64.97%	137.63%	108.50%	115.65%
毛利率	48.82%	56.15%	55.89%	54.05%	54.06%
电气成套设备及元器件：					
收入 (百万元)	140.15	214.45	225.17	257.46	294.45
Yoy	-23.61%	53.01%	5.00%	14.34%	14.37%
毛利率	23.10%	24.68%	23.30%	23.17%	24.81%
模块化逆变器及其他电力变换设备：					
收入 (百万元)	184.31	48.13	33.69	37.06	40.77
Yoy	325.66%	-73.89%	-30.00%	10.00%	10.00%
毛利率	51.50%	61.63%	59.19%	50.00%	50.00%

分布式光伏发电系统:

收入 (百万元)	1.21	2.74	3.56	5.34	8.01
Yoy	-94.71%	126.45%	30.00%	50.00%	50.00%
毛利率	10.75%	17.69%	18.00%	18.00%	18.00%

储能逆变器业务:

收入 (百万元)	-	-	0.45	7.13	40.61
Yoy				1483.33%	470.00%
毛利率			40.00%	35.00%	35.00%

其他业务:

收入 (百万元)	15.69	33.91	37.30	41.03	45.13
Yoy	13.61%	116.12%	10.00%	10.00%	10.00%
毛利率	50.38%	45.48%	45.00%	45.00%	45.00%

数据来源: Wind, 东吴证券研究所测算

盈利预测及估值: 我们预计公司 2021-2023 年营收为 7.65/13.18/25.21 亿元, 同比 54.63%/72.20%/91.25%, 归母净利润 2.01/4.51/9.05 亿元, 同比 93.25%/124.40%/100.43%, 对应 EPS 为 5.03/11.29/22.62 元/股。可比公司平均 PE 为 85/52/35 倍, 考虑公司是逆变器领域细分赛道龙头公司, 产品性能领先行业, 成本优势明显, 同时微逆市场快速增长, 公司加速海外布局并加速扩产进行出口替代, 公司有望充分受益, 对标海外美股公司, 我们给予公司 2022 年 80 倍 PE, 对应目标价 903.2 元, 首次覆盖给予“买入”评级。

表 6: 可比估值

代码	公司	收盘价 (元)	总市值 (亿元)	EPS (元/股)			PE			数据来源
				2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E	
300274.SZ	阳光电源	124.50	1849	1.84	2.81	3.80	68	44	33	东吴
300763.SZ	锦浪科技	201.95	500	2.23	3.67	5.47	91	55	37	东吴
688390.SH	固德威	383.23	337	3.53	6.25	10.19	109	61	38	东吴
605117.SH	德业股份	234.63	400	3.13	4.93	6.92	75	48	34	wind 一致预期
平均							85	52	35	
688032.SH	禾迈股份	654.28	262	5.03	11.29	22.62	130	58	29	东吴

数据来源: Wind, 东吴证券研究所测算 注: 收盘价为 2022 年 1 月 10 日收盘价

6. 风险提示

竞争加剧: 国内厂商昱能科技、德业股份等也均加速出海, 为了争夺市场份额, 竞争可能进一步加剧。

电网消纳问题限制: 新能源消纳或受电网消纳的影响, 虽然从度电成本来看新能源竞争力强劲, 但总体装机增长受到行政上限制和干预。

海外市场拓展不及预期: 光伏行业全球化趋势明显, 而产业链基本都在国内, 受海外各地地缘政治、经济等影响, 海外销量增长存在不确定性, 从而影响业内公司业绩。

禾迈股份三大财务预测表

资产负债表 (百万元)					利润表 (百万元)				
	2020	2021E	2022E	2023E		2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	549	6,259	6,355	7,222	营业收入	495	765	1,318	2,521
现金	177	5,817	5,586	5,811	减:营业成本	287	415	694	1,261
应收账款	160	247	425	812	营业税金及附加	3	3	7	10
存货	126	158	285	499	营业费用	38	50	107	176
其他流动资产	85	36	59	100	管理费用	25	31	65	88
非流动资产	138	250	831	1,253	财务费用	3	-4	-146	-165
长期股权投资	-	-	-0	-0	加:投资净收益	0	0	0	-1
固定资产	92	211	480	614	其他收益	10	19	26	56
无形资产	17	17	17	17	营业利润	119	228	510	1017
其他非流动资产	13	-2	10	-1	加:营业外净收支	0	0	0	0
资产总计	687	6,508	7,185	8,475	利润总额	119	227	510	1017
流动负债	271	317	545	934	减:所得税费用	15	26	59	112
短期借款	32	-	-	-	少数股东损益	0	0	0	0
应付账款	153	179	335	577	归属母公司净利润	104	201	451	905
其他流动负债	86	138	211	357	EBIT	114	205	339	796
非流动负债	39	38	39	38	EBITDA	120	218	356	820
长期借款	-	-	-	-					
其他非流动负债	39	38	39	38					
负债合计	310	355	584	972	重要财务与估值指标	2020	2021E	2022E	2023E
少数股东权益	-	0	0	0	每股收益(元)	3.47	5.03	11.29	22.62
归属母公司股东权益	377	6,153	6,601	7,502	每股净资产(元)	12.57	153.82	165.02	187.56
负债和股东权益总计	687	6,508	7,185	8,475	发行在外股份(百万股)	30.00	40.00	40.00	40.00
					ROIC(%)	24%	3%	5%	9%
					ROE(%)	28%	3%	7%	12%
					毛利率(%)	42%	46%	47%	50%
现金流量表 (百万元)	2020	2021E	2022E	2023E	销售净利率(%)	21%	26%	34%	36%
经营活动现金流	94	187	388	666	资产负债率(%)	45%	5%	8%	11%
投资活动现金流	-43	-124	-599	-446	收入增长率(%)	8%	55%	72%	91%
筹资活动现金流	-64	5,581	-18	9	净利润增长率(%)	29%	93%	124%	100%
现金净增加额	-16	5,640	-232	225	P/E	188.63	130.15	58.00	28.94
折旧和摊销	6	13	17	23	P/B	52.07	4.26	3.97	3.49
资本开支	8	59	500	373	EV/EBITDA	161.89	93.74	57.91	24.88
营运资本变动	9	37	90	272					

数据来源: Wind, 东吴证券研究所

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得东吴证券研究所同意，并注明出处为东吴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

东吴证券投资评级标准：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。

行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于大盘 5%以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对大盘-5%与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于大盘 5%以上。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>